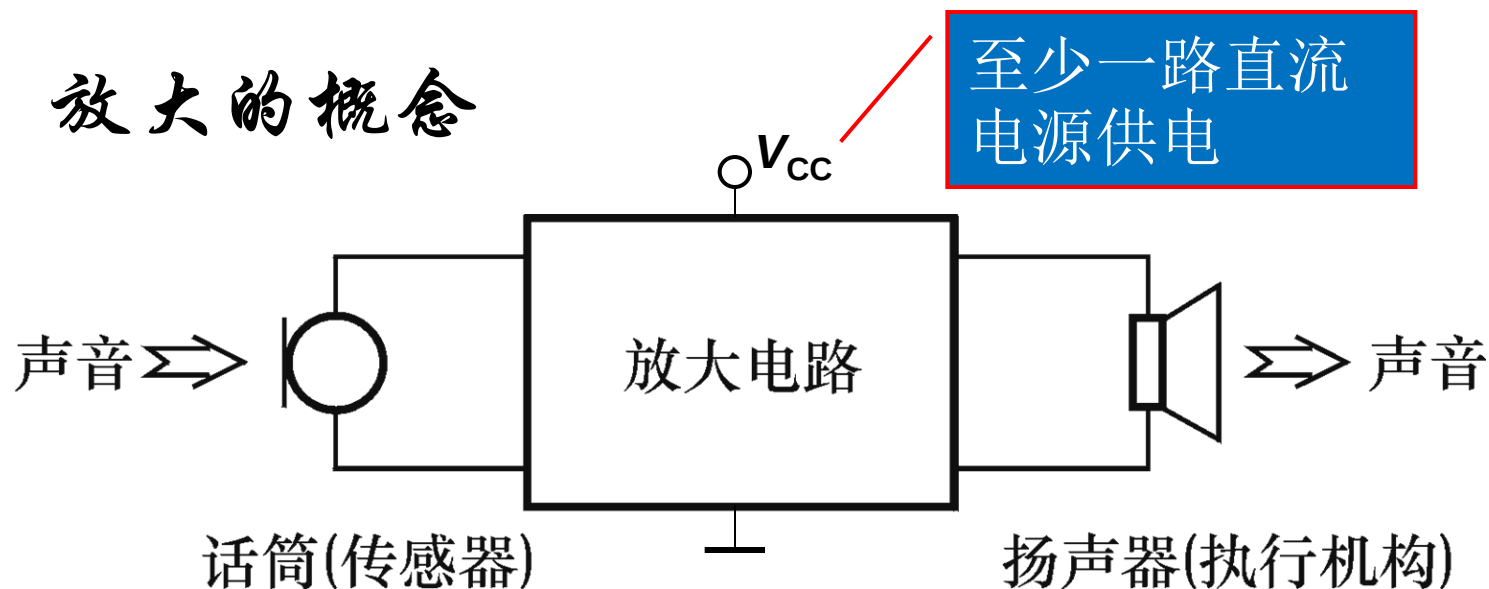


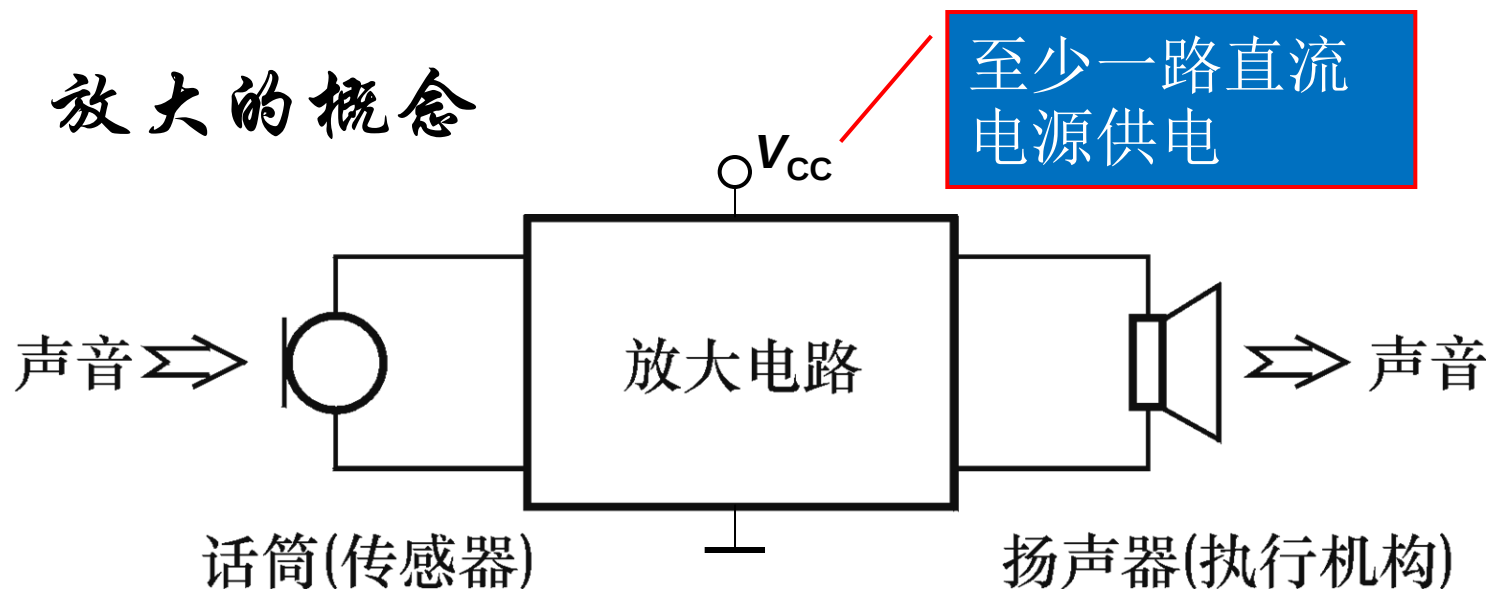
第三章 基本放大电路

一、放大的概念



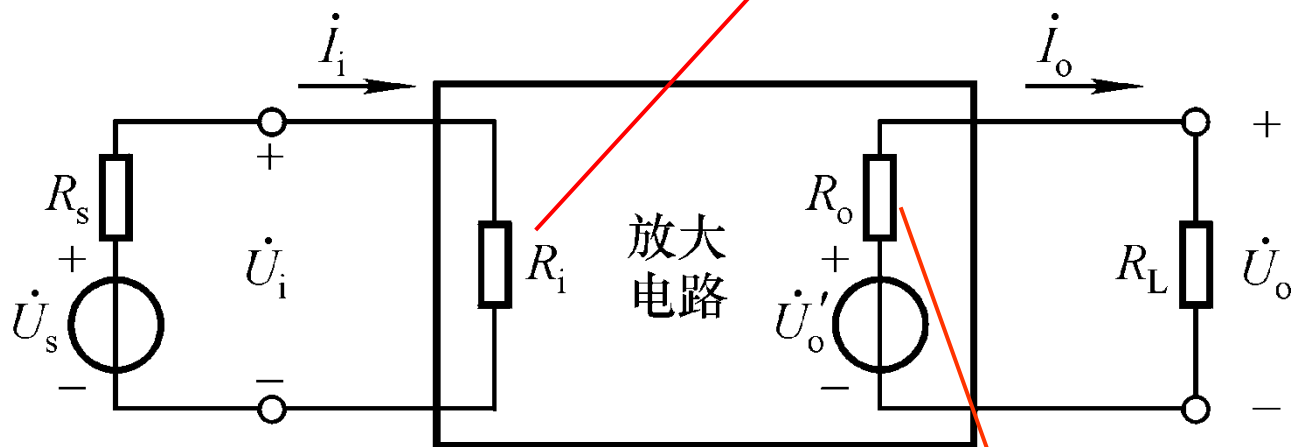
- ◆放大的对象：变化量
- ◆放大的本质：能量的控制
- ◆放大的特征：功率放大
- ◆放大的基本要求：不失真——放大的前提

一、放大的概念



- ◆放大的对象：变化量
- ◆放大的本质：能量的控制
- ◆放大的特征：功率放大
- ◆放大的基本要求：不失真——放大的前提

二. 输入电阻和输出电阻



$$R_i = \frac{U_i}{I_i}$$

输入电压与输入电流有效值之比。

$$R_o = \frac{U'_o - U_o}{\frac{U_o}{R_L}} = \left(\frac{U'_o}{U_o} - 1 \right) R_L$$

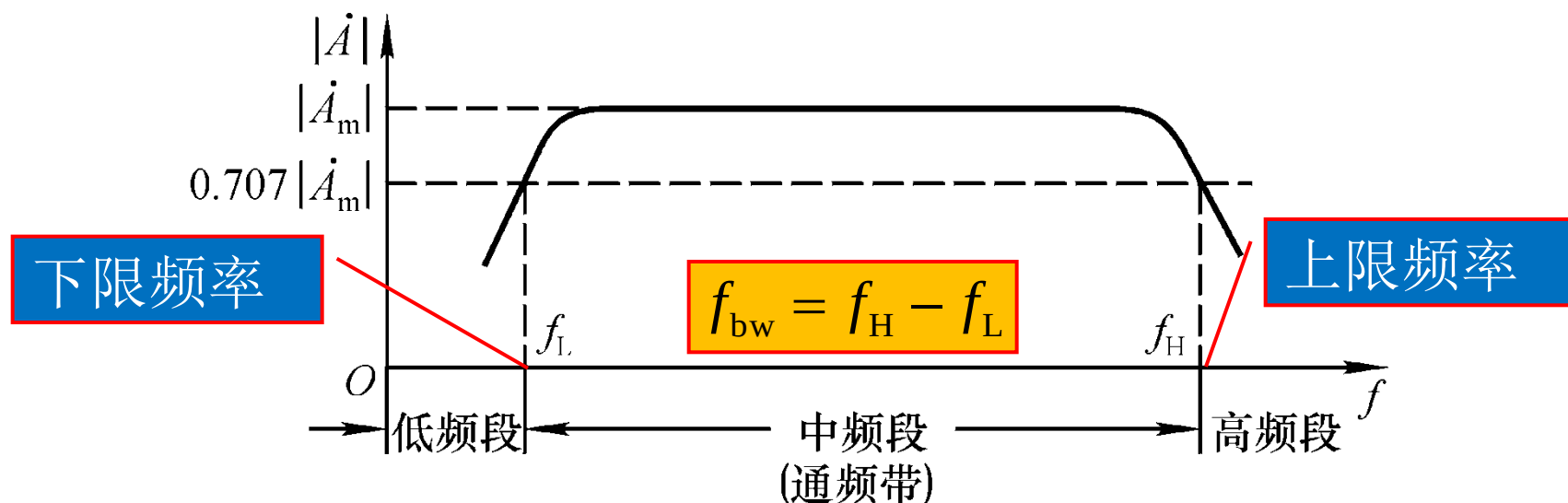
空载时输出电压有效值

带 R_L 时的输出电压有效值

3. 通频带

衡量放大电路对不同频率信号的适应能力。

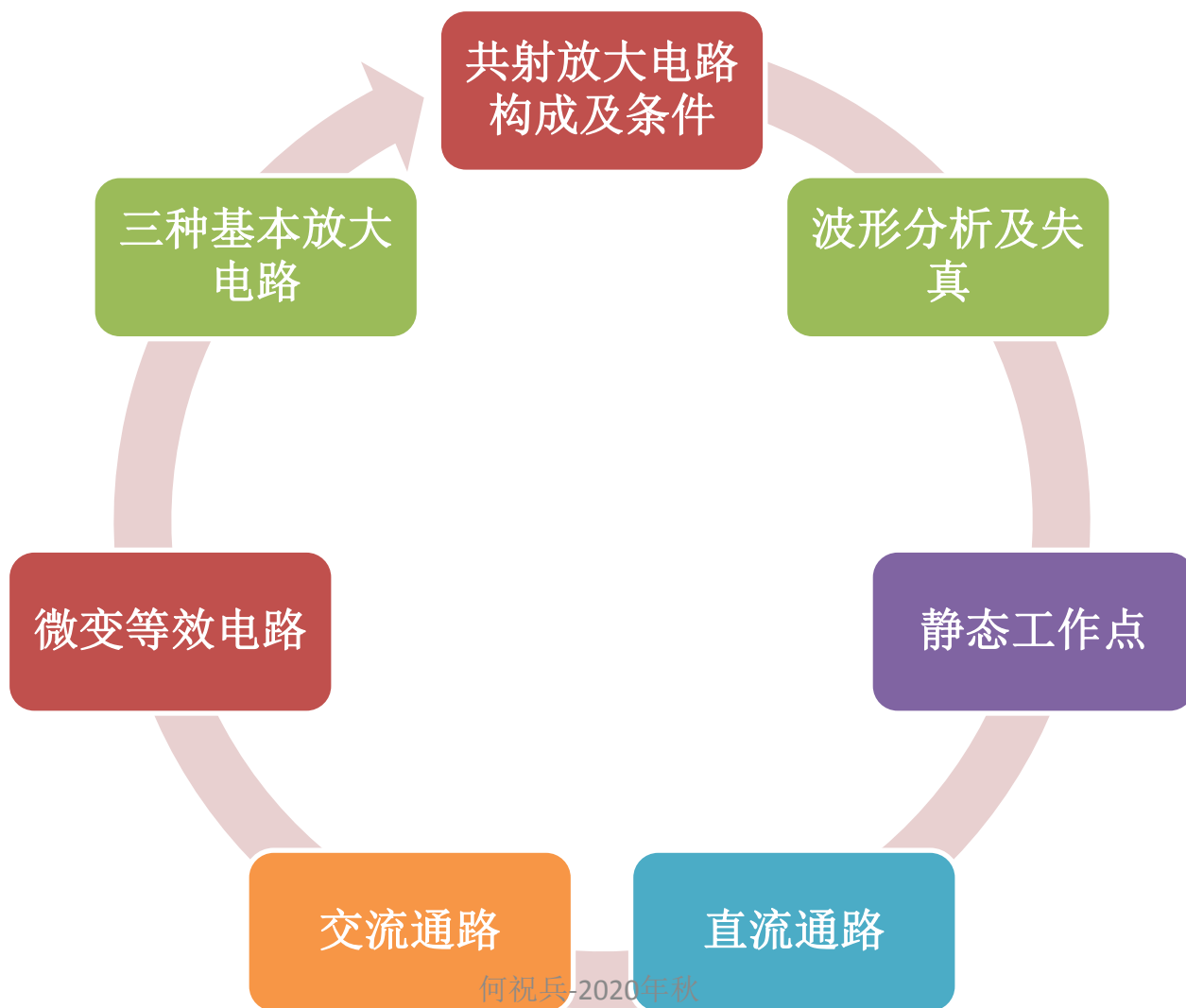
由于电容、电感及放大管PN结的电容效应，使放大电路在信号频率较低和较高时电压放大倍数数值下降，并产生相移。



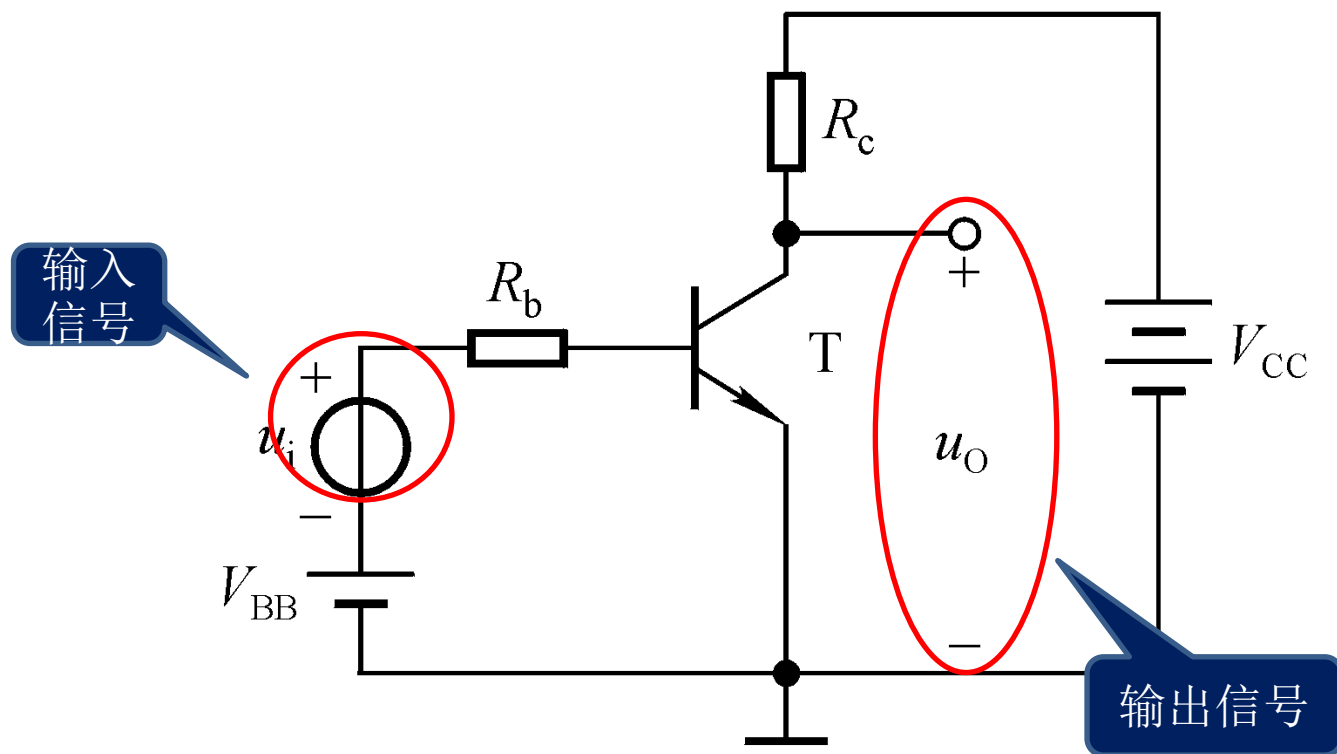
4. 最大不失真输出电压 U_{om} ：交流有效值。

5. 最大输出功率 P_{om} 和效率 η ：功率放大电路的参数

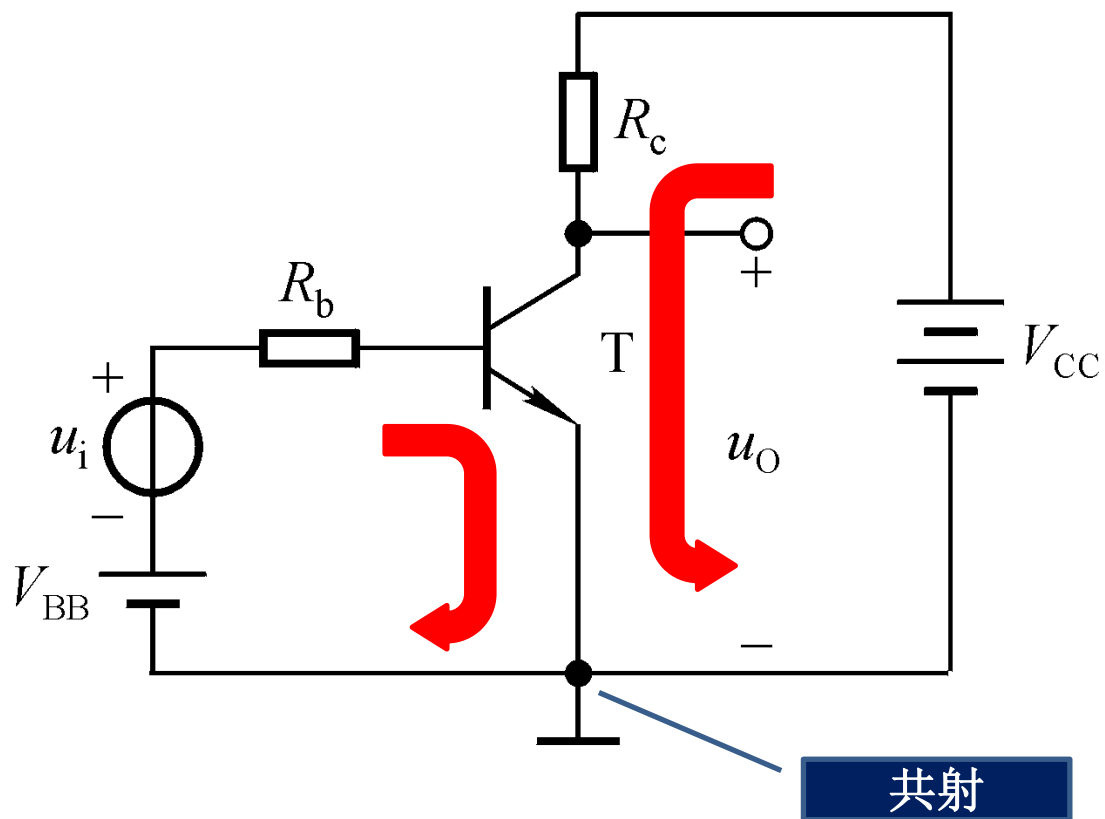
基本放大电路原理解析



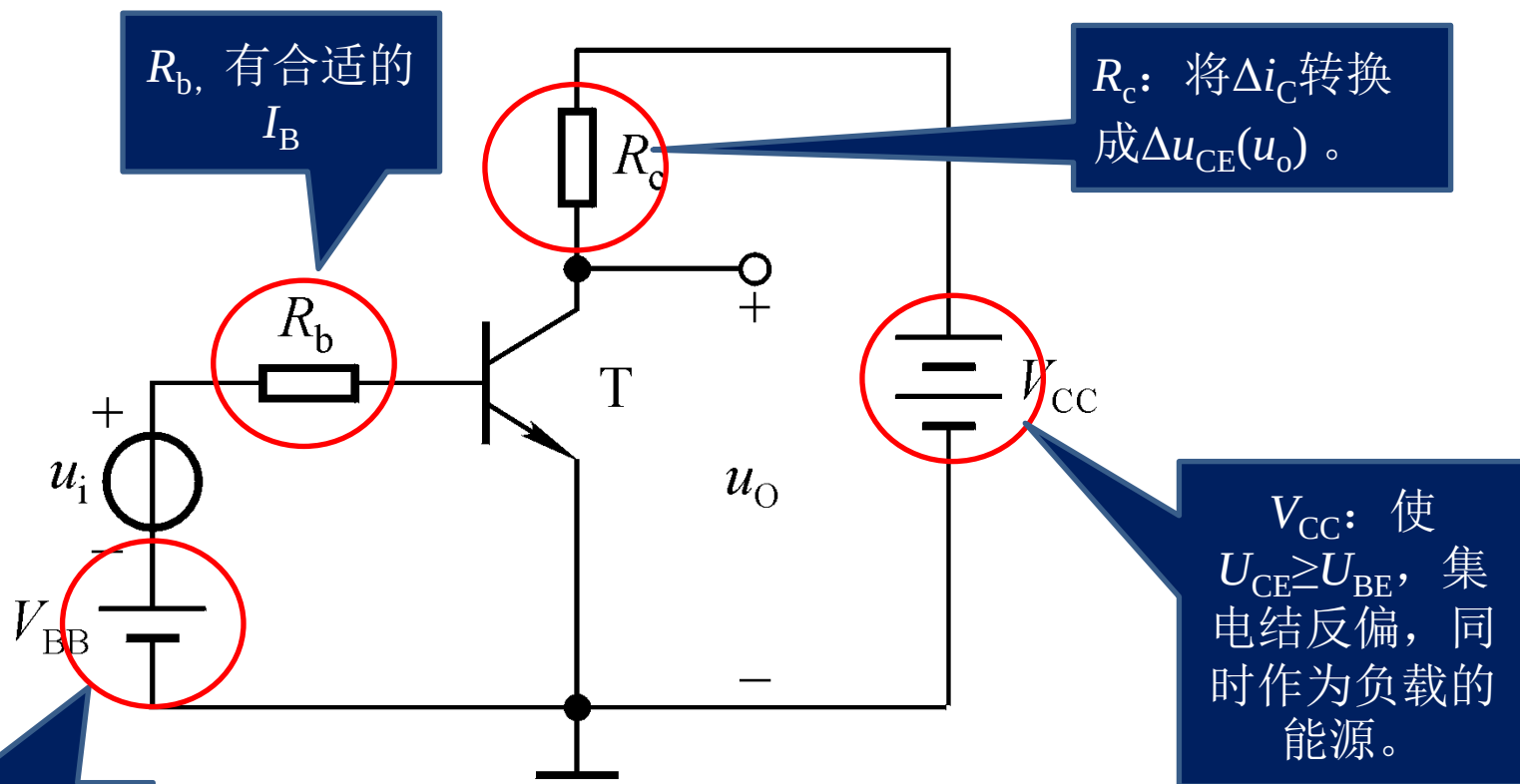
基本共射放大电路



基本共射放大电路



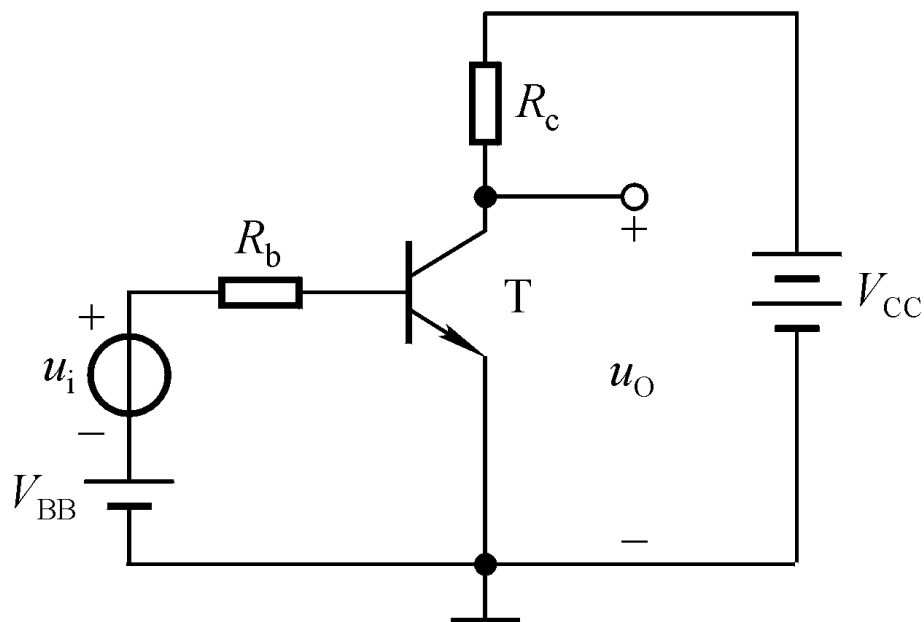
基本共射放大电路



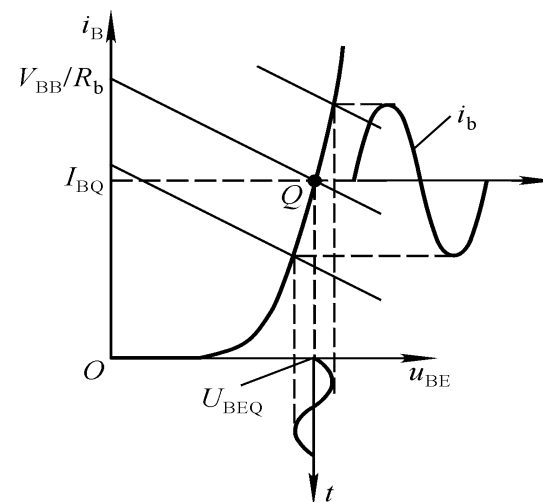
V_{BB} : 使 $U_{BE} > U_{on}$,
发射结正偏。

动态信号作用时: $\Delta u_i \rightarrow i_b \rightarrow i_c \rightarrow \Delta u_{R_c} \rightarrow \Delta u_{CE} (u_o)$

基本共射放大电路



输入回路曲线



$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BEQ}}{R_b}$$

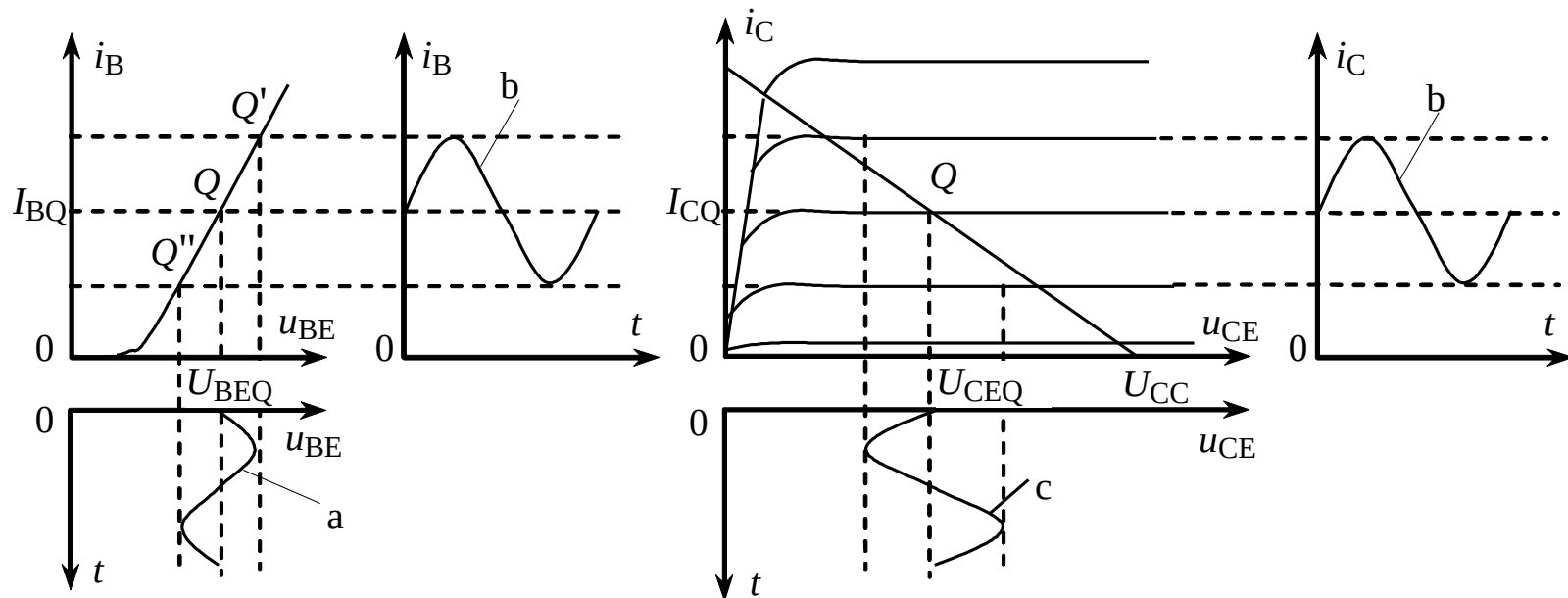
输入回路方程

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c$$

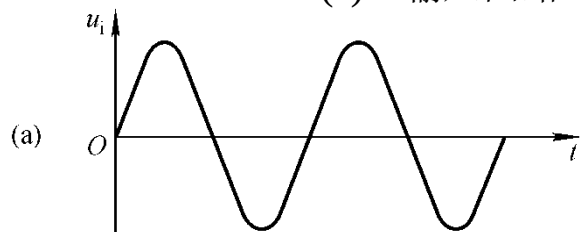
输出回路方程

波形分析

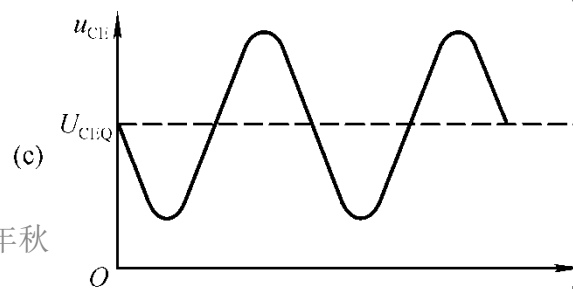
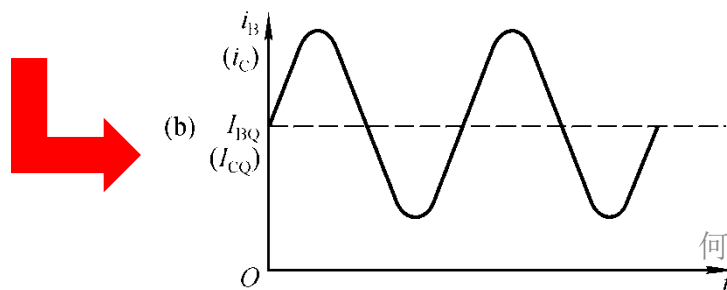
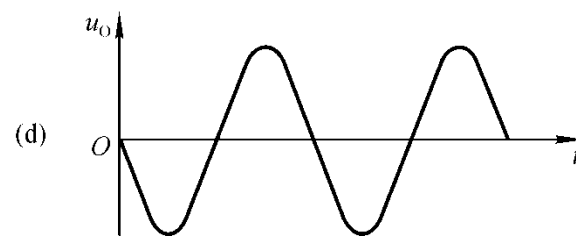


(a) 输入回路

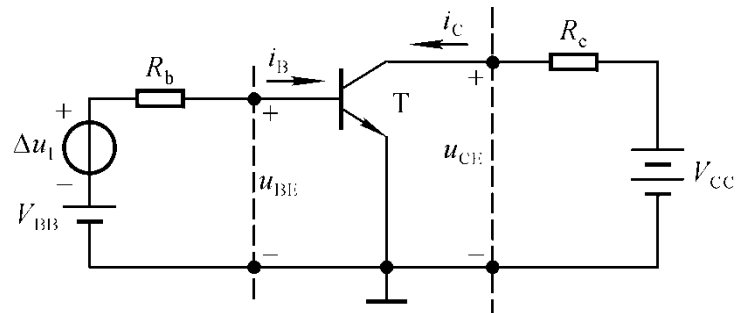
(b) 输出回路



输出和输入反相!

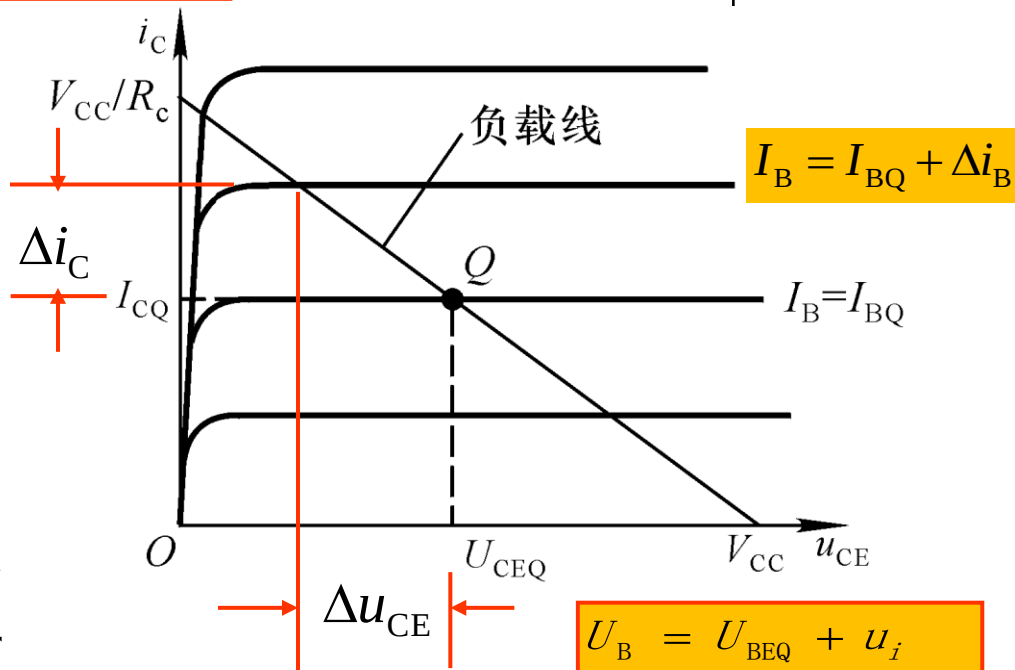
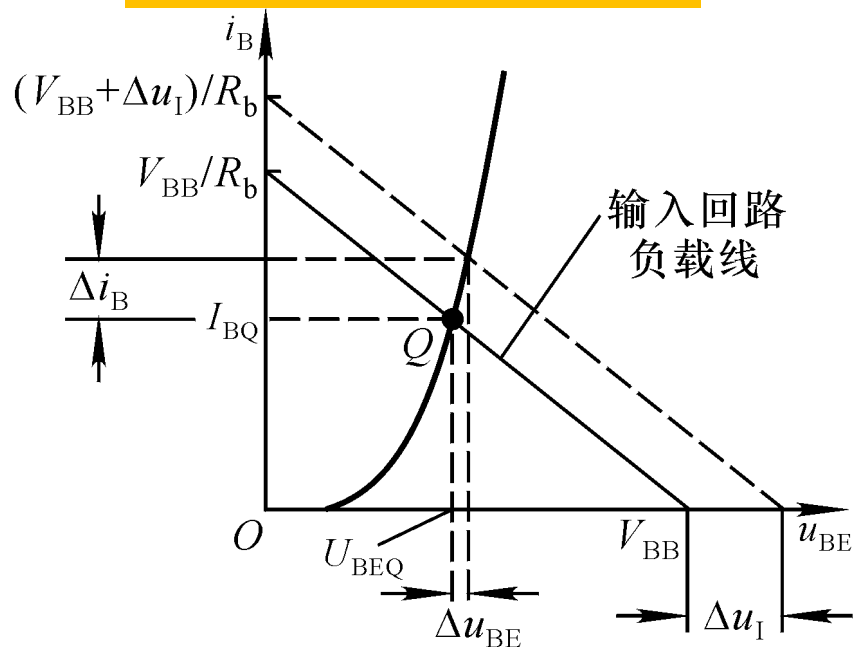


电压放大倍数的分析



$$u_{BE} = V_{BB} + \Delta u_I - i_B R_b$$

斜率不变



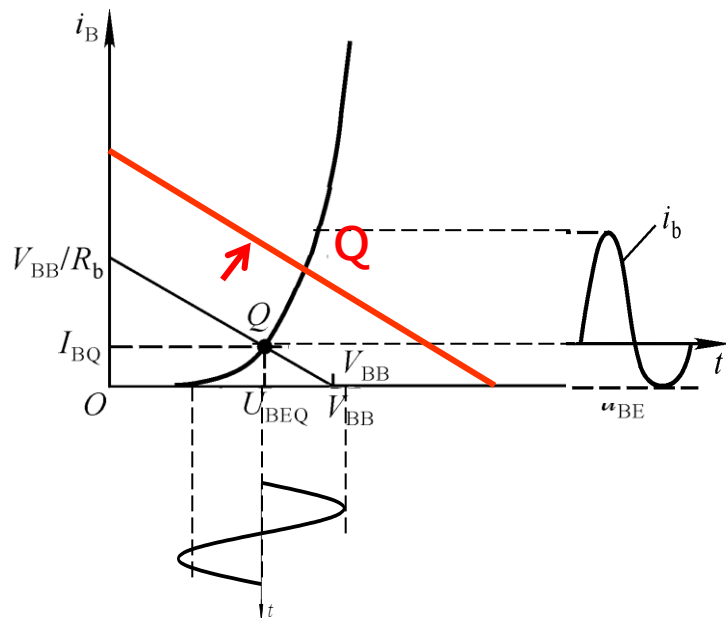
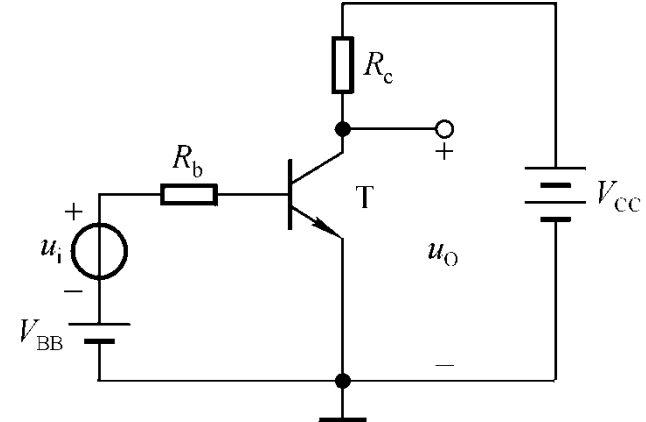
$$\text{给定 } \Delta u_I \rightarrow \Delta i_B \rightarrow \Delta i_C \rightarrow \Delta u_{CE} (\Delta u_O) \rightarrow A_u = \frac{\Delta u_O}{\Delta u_I}$$

Δu_O 与 Δu_I 反相, A_u 符号为 “-”

何祝兵-2020年秋

$$\begin{aligned} U_B &= U_{BEQ} + u_i \\ I_B &= I_{BQ} + \Delta i_B \\ I_C &= \beta I_B \\ I_C &= I_{CQ} + \Delta i_c \\ U_{CE} &= V_{CC} - I_C R_c \\ U_{CE} &= U_{CEQ} + \Delta u_{ce} \\ u_o &= \Delta u_{ce} \end{aligned}$$

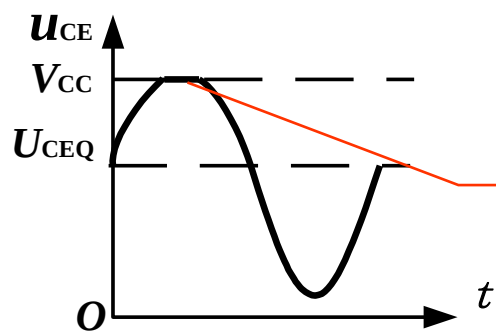
信号失真



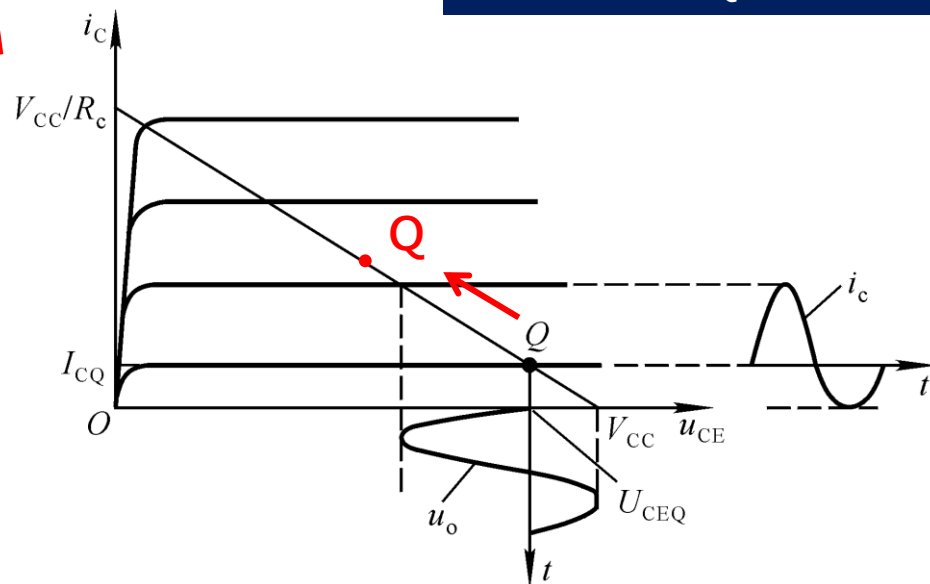
截止失真是在输入回路首先产生失真！

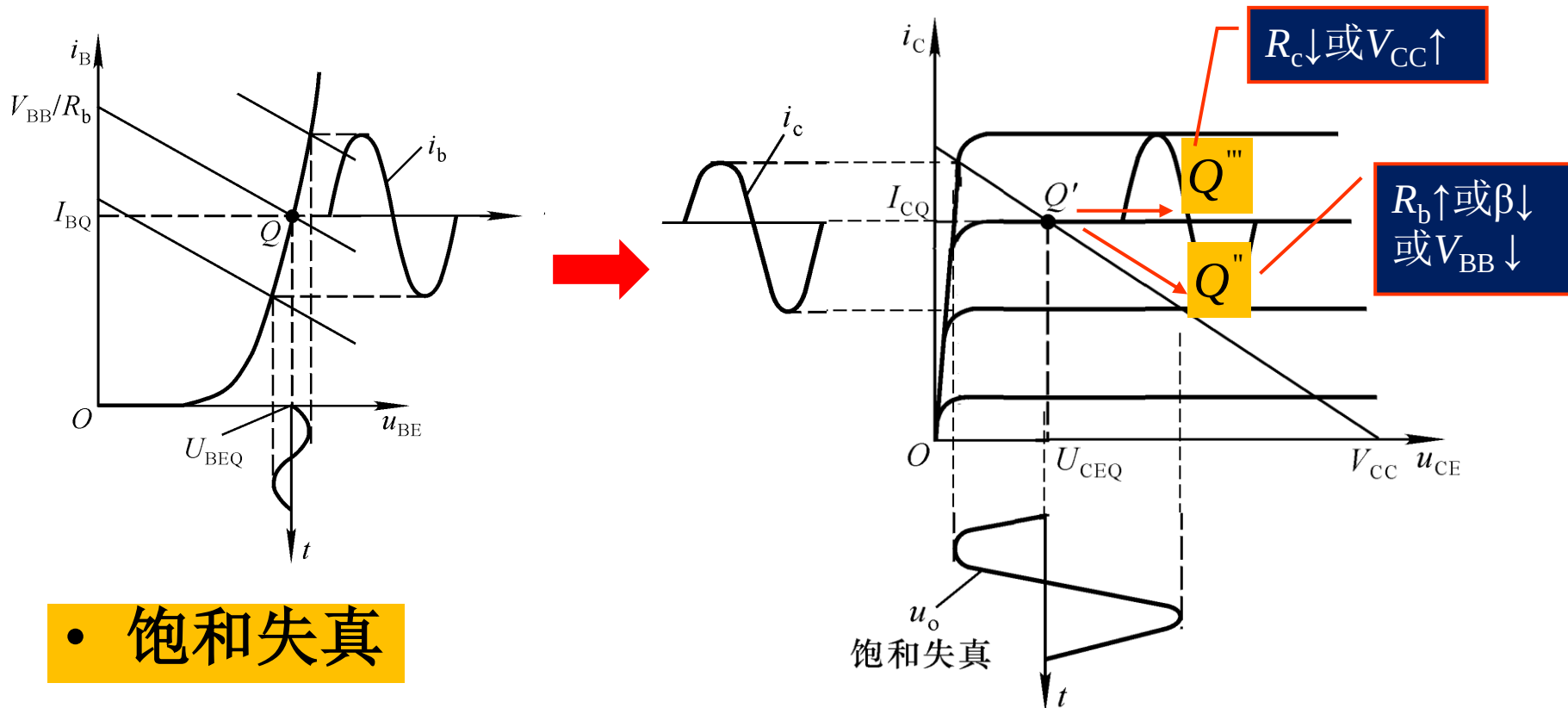
可通过提高 V_{BB} 来提高静态工作点 Q 。

• 截止失真

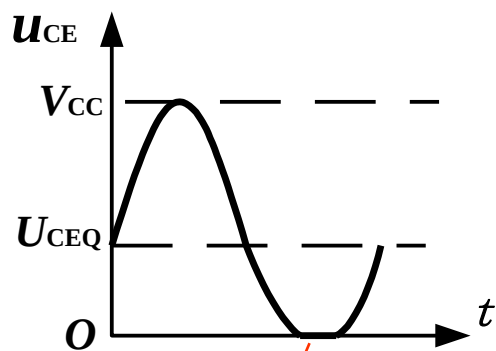


顶部失真





• 饱和失真



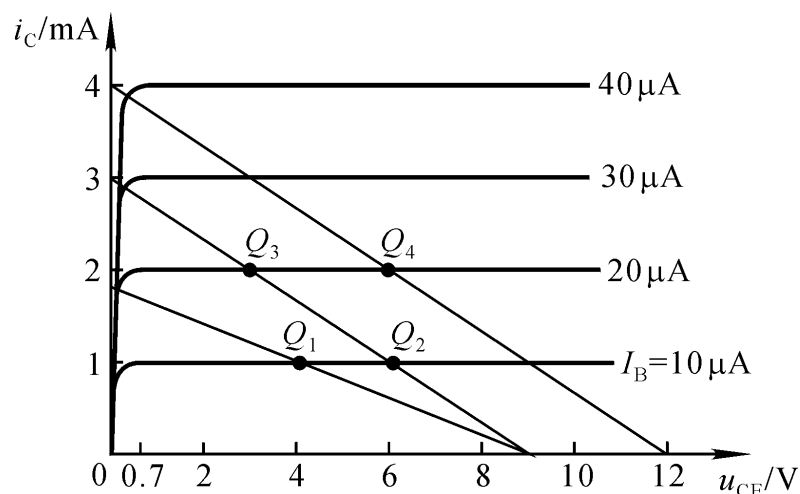
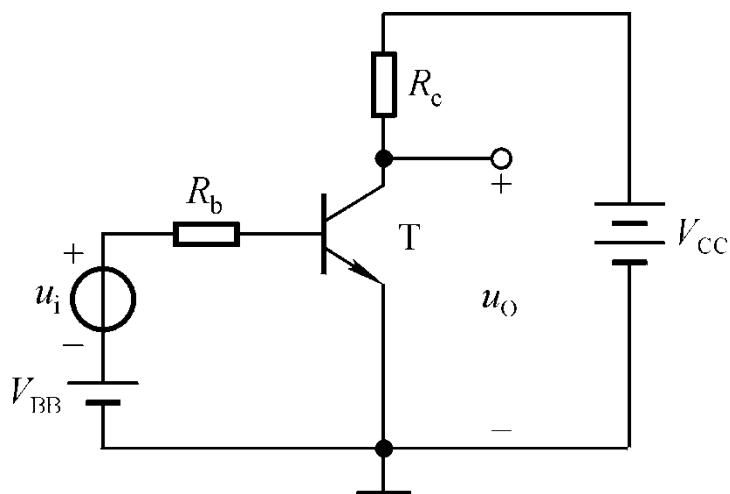
底部失真

饱和失真是输出回路产生失真!

消除方法：增大 R_b ，减小 R_c ，减小 β ，减小 V_{BB} ，增大 V_{CC} 。

- 最大不失真输出电压 U_{om} ：比较 U_{CEQ} 与 $(V_{CC} - U_{CEQ})$ ，取其小者，除以 $\sqrt{2}$ 。

讨论一

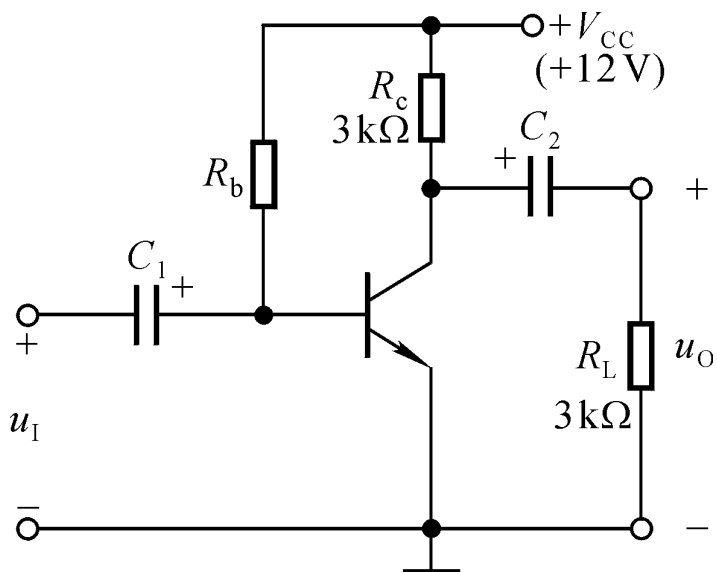


1. 在什么参数、如何变化时 $Q_1 \rightarrow Q_2 \rightarrow Q_3 \rightarrow Q_4$?
2. 从输出电压上看, 哪个Q点下最易产生截止失真? 哪个Q点下最易产生饱和失真? 哪个Q点下 U_{om} 最大?
3. 设计放大电路时, 应根据什么选择 V_{CC} ?

讨论二

$$\dot{A}_u = -\frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be}}$$

$$r_{be} \approx r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}}$$

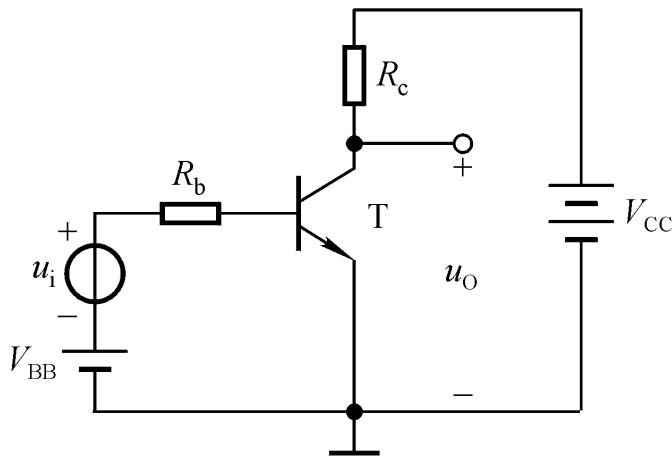


已知 $I_{CQ} = 2\text{mA}$, $U_{CES} = 0.7\text{V}$ 。

1. 在空载情况下，当输入信号增大时，电路首先出现饱和失真还是截止失真？若带负载的情况下呢？
2. 空载和带载两种情况下 U_{om} 分别为多少？
3. 在图示电路中，有无可能在空载时输出电压失真，而带上负载后这种失真消除？
4. 增强电压放大能力的方法？

放大电路的组成原则

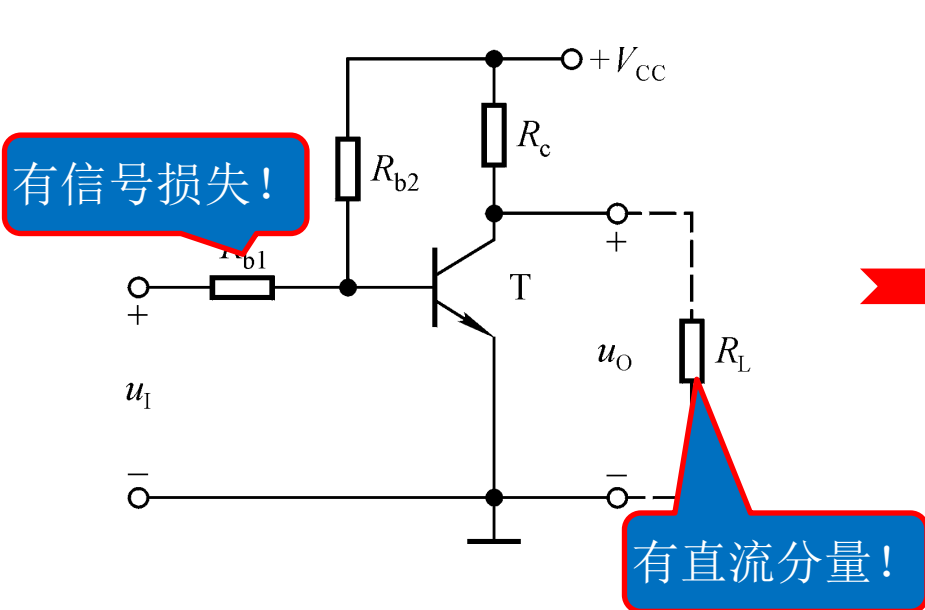
- 静态工作点合适：合适的直流电源、合适的电路参数。
- 动态信号能够作用于晶体管的输入回路，在负载上能够获得放大的动态信号。
- 对实用放大电路的要求：共地、直流电源种类尽可能少、负载上无直流分量。



问题多：

1. 两种电源
2. 信号源与放大电路不“共地”
3. 负载上有直流分量

直接耦合电路与阻容耦合电路

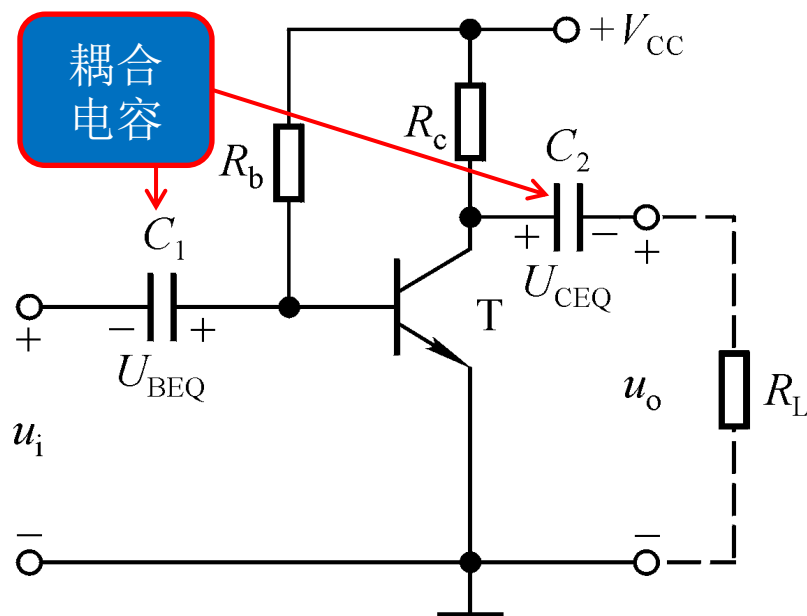


直接耦合电路

一种电源，信号源与放大电路共地！

静态时， $U_{BEQ} = U_{R_{b1}}$

动态时， V_{CC} 和 u_i 同时作用于晶体管的输入回路。



阻容耦合电路

一种电源，信号源与放大电路共地！
且无交流损失和直流分量！

耦合电容的容量应足够大，即对于交流信号近似为短路。其作用是“隔离直流、通过交流”。静态时： $U_{C1} = U_{BEQ}$ ， $U_{C2} = U_{CEQ}$

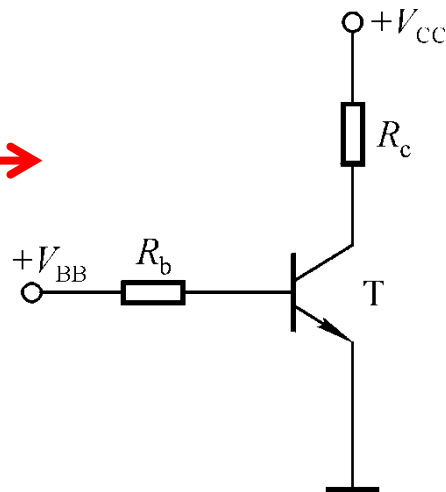
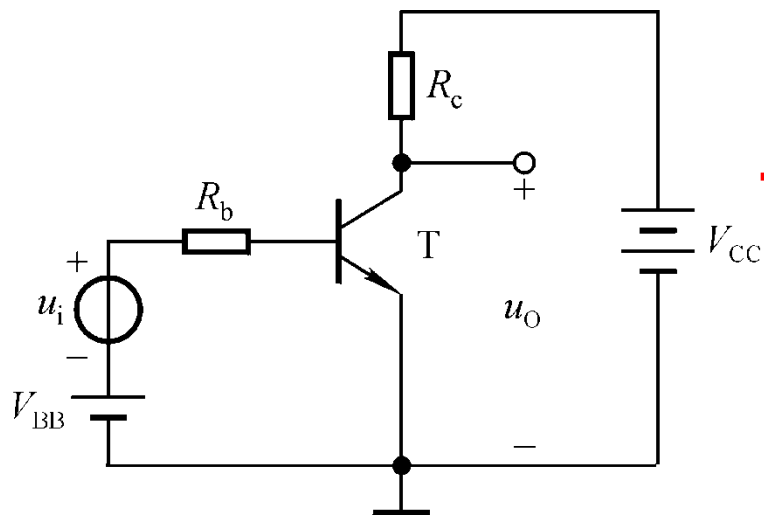
电路分析方法

放大电路的直流通路和交流通路

通常，放大电路中直流电源的作用和交流信号的作用共存，这使得电路的分析复杂化。为简化分析，将它们分开作用，引入直流通路和交流通路的概念。

1. 直流通路：① $U_s=0$ ，保留 R_s ；② 电容开路；③ 电感相当于短路（线圈电阻近似为0）。
2. 交流通路：① 大容量电容相当于短路；② 直流电源相当于短路（内阻为0）。

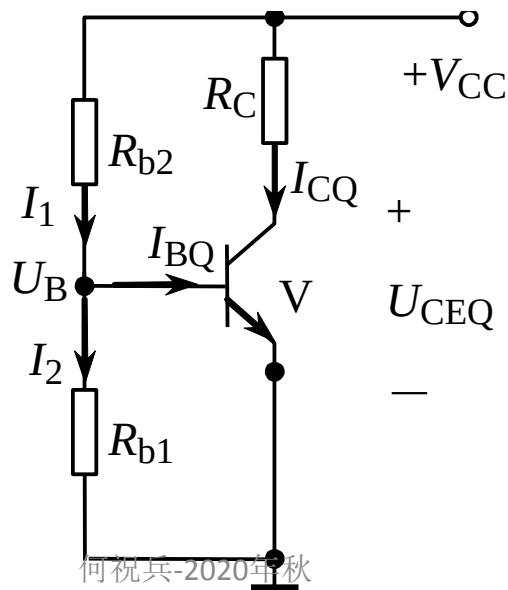
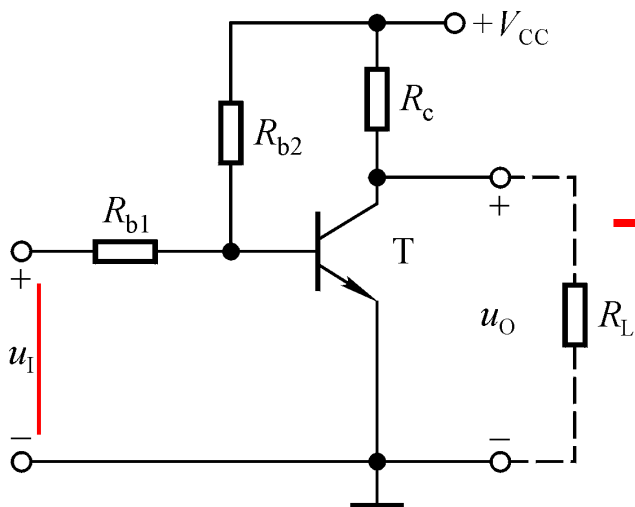
直流通路分析方法



$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BEQ}}{R_b}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c$$

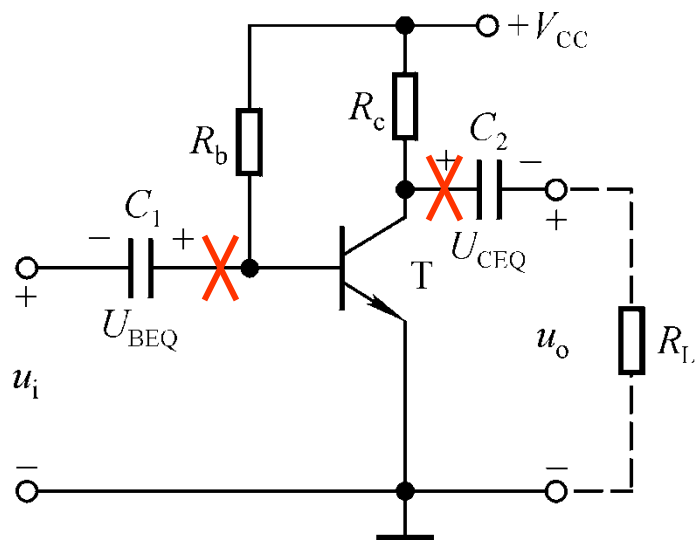


$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_{b2}} - \frac{U_{BEQ}}{R_{b1}}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c$$

阻容耦合单管共射放大电路的直流通路分析

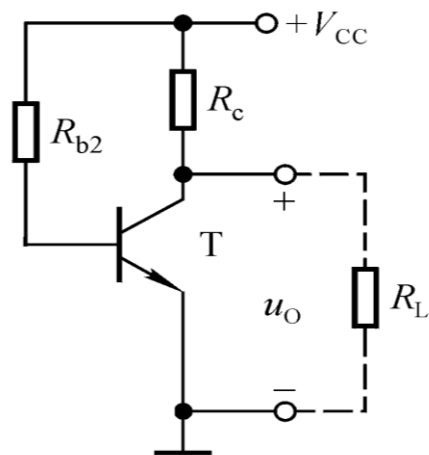


$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c$$

当 $V_{CC} \gg U_{BEQ}$ 时, $I_{BQ} \approx \frac{V_{CC}}{R_{b2}}$



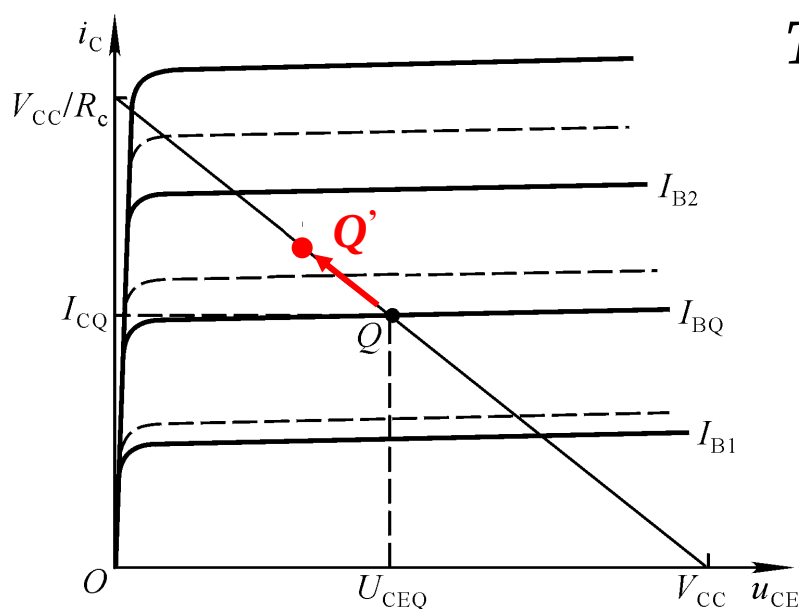
已知: $V_{CC} = 12V$, $R_b = 600k\Omega$, $R_c = 3k\Omega$, $\beta = 100$ 。 请问 $Q = ?$

当温度上升时, Q 点会移动吗?

稳定静态工作点

- 一、温度对静态工作点的影响
- 二、静态工作点稳定的典型电路
- 三、稳定静态工作点的方法

一、温度对静态工作点的影响



$$T (^\circ \text{C}) \rightarrow \beta \uparrow \rightarrow I_{CQ} \uparrow \rightarrow Q'$$

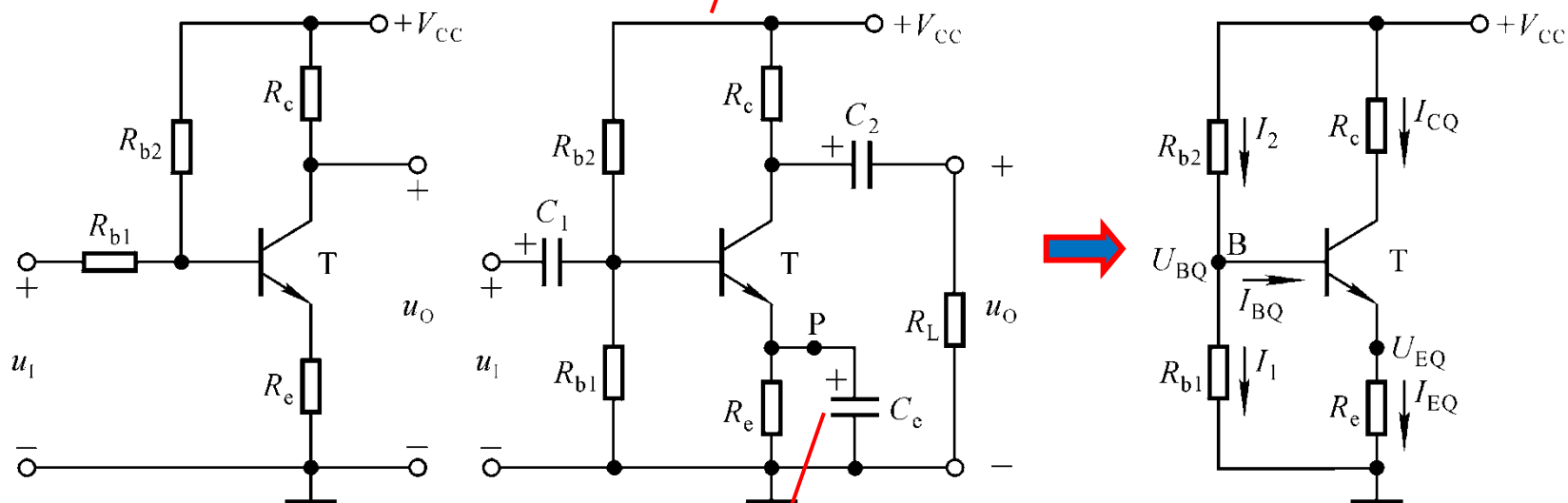
$I_{CEO} \uparrow$
若 U_{BEQ} 不变 $I_{BQ} \uparrow$

若温度升高时要 Q' 回到 Q ,
则只有减小 I_{BQ}

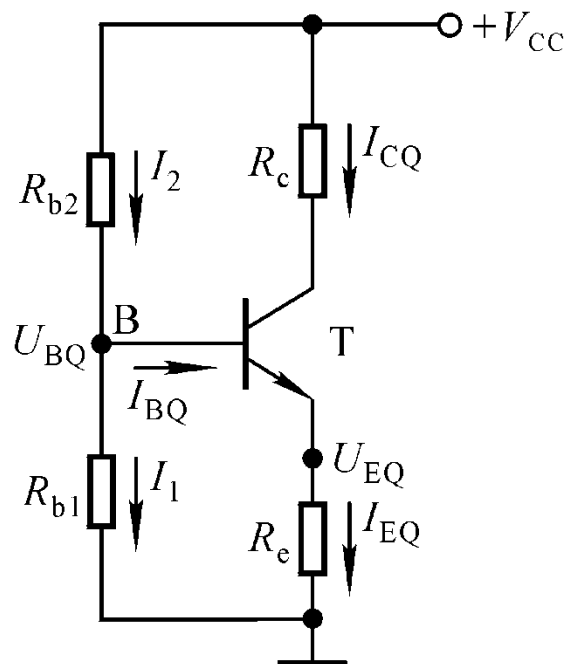
所谓 Q 点稳定, 是指 I_{CQ} 和 U_{CEQ} 在温度变化时基本不变,
这是靠 I_{BQ} 的变化得来的。

二、静态工作点稳定的典型电路

1. 电路组成



2. 稳定原理



为了稳定Q点，通常 $I_1 \gg I_B$ ，即 $I_1 \approx I_2$ ；因此

$$U_{BQ} \approx \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot V_{CC}$$

基本不随温度变化。

$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_e}$$

R_e 的作用

$$T(^{\circ}\text{C}) \uparrow \rightarrow I_C \uparrow \rightarrow U_E \uparrow \rightarrow U_{BE} \downarrow \quad (U_B \text{基本不变}) \rightarrow I_B \downarrow \rightarrow I_C \downarrow$$

关于反馈的一些概念：

将输出量通过一定的方式引回输入回路影响输入量的措施称为反馈。

直流通路中的反馈称为直流反馈。

反馈的结果使输出量的变化减小的称为负反馈，反之称为正反馈。

I_C 通过 R_e 转换为 ΔU_E 影响 U_{BE}

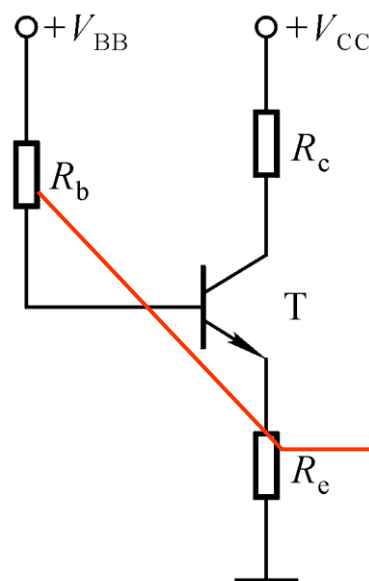
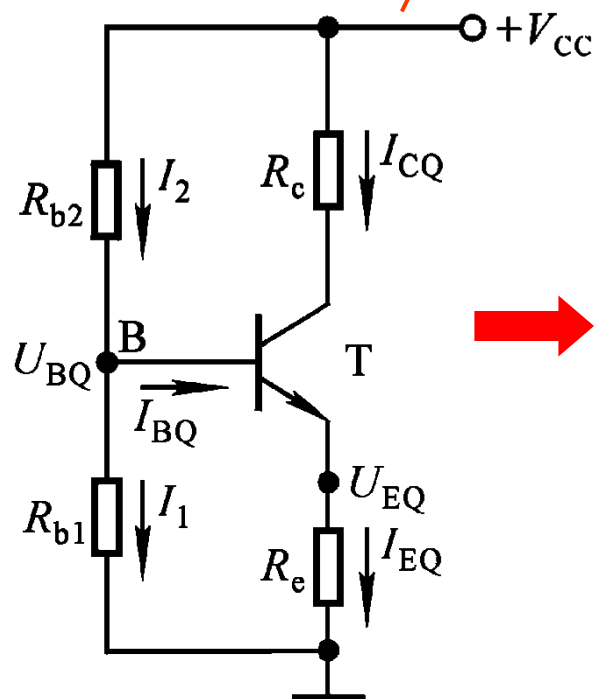
温度升高 I_C 增大，反馈的结果使之减小

R_e 起直流负反馈作用，其值越大，反馈越强，Q点越稳定。

R_e 有上限值吗？

3. Q 点分析

分压式电流负反馈工作点稳定电路



$$V_{BB} = \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot V_{CC}$$

$$R_b = R_{b1} // R_{b2}$$

$$V_{BB} = I_{BQ} R_b + U_{BEQ} + I_{EQ} R_e$$

R_b 上静态电压是否可忽略不计？

判断方法： $R_{b1} // R_{b2} \ll (1 + \beta) R_e$?

$$U_{BQ} \approx \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot V_{CC}$$

$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_e}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1 + \beta}$$

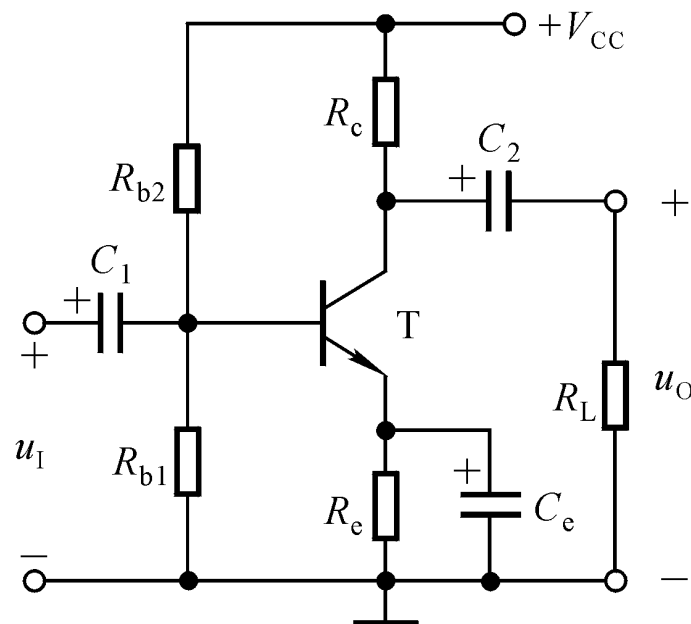
何祝兵-2020年秋

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c - I_{EQ} R_e$$

$$\approx V_{CC} - I_{EQ} (R_c + R_e)$$

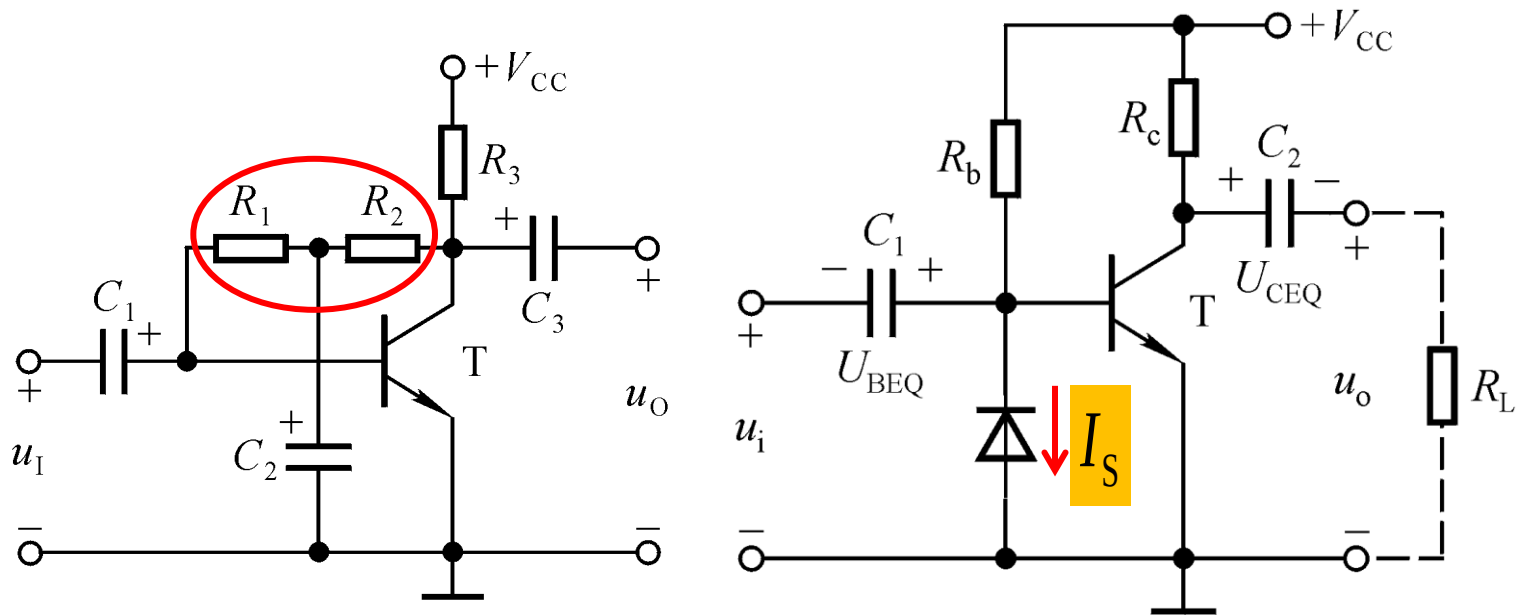
三、稳定静态工作点的方法

- 引入直流负反馈
- 温度补偿：利用对温度敏感的元件，在温度变化时直接影响输入回路。
- 例如， R_{b1} 或 R_{b2} 采用热敏电阻。它们的温度系数？



$$T(^{\circ}\text{C}) \uparrow \rightarrow I_C \uparrow \rightarrow U_E \uparrow \rightarrow U_{BE} \downarrow \rightarrow I_B \downarrow \rightarrow I_C \downarrow$$
$$\quad \quad \quad \searrow \quad \quad \quad R_{b1} \downarrow \rightarrow U_B \downarrow \nearrow$$

图示两个电路中是否采用了措施来稳定静态工作点？



若采用了措施，则是什么措施？

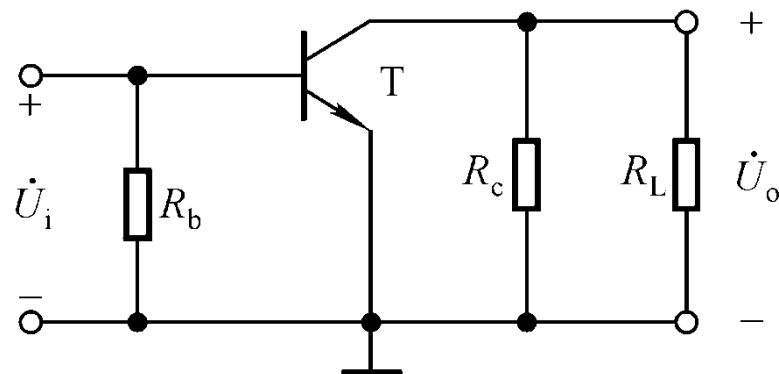
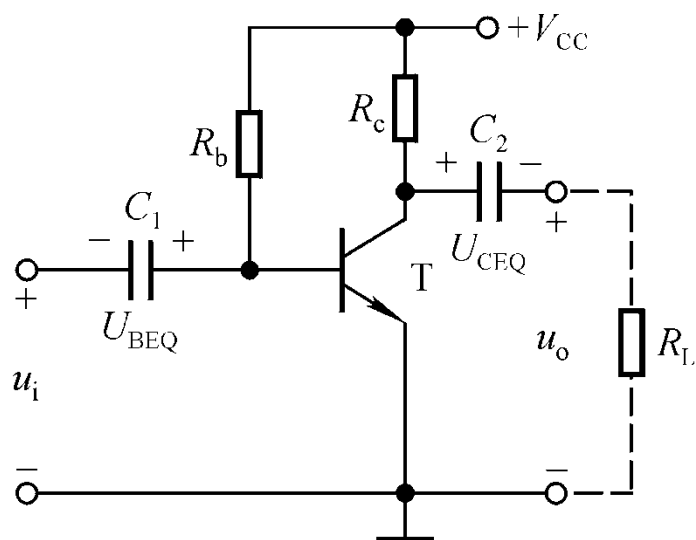
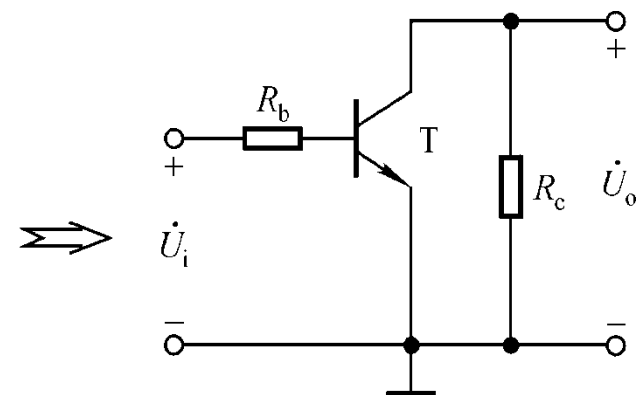
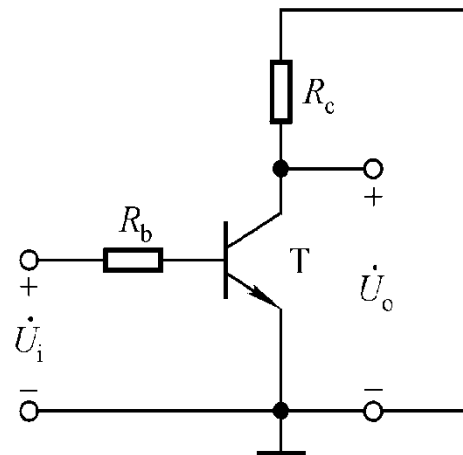
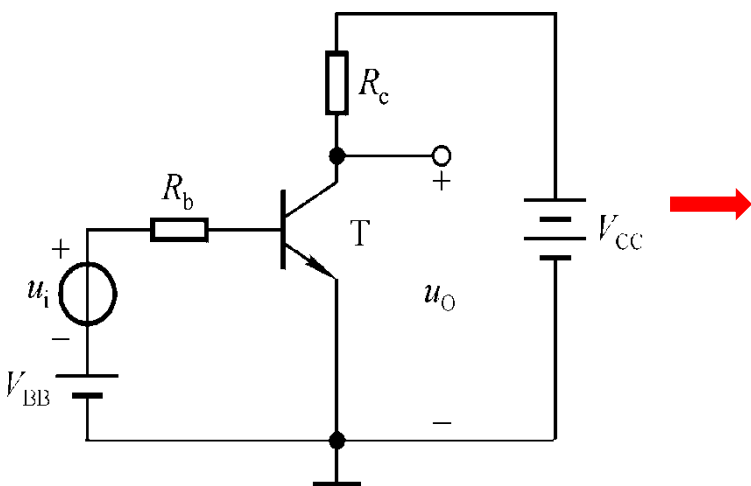
电路分析方法

放大电路的直流通路和交流通路

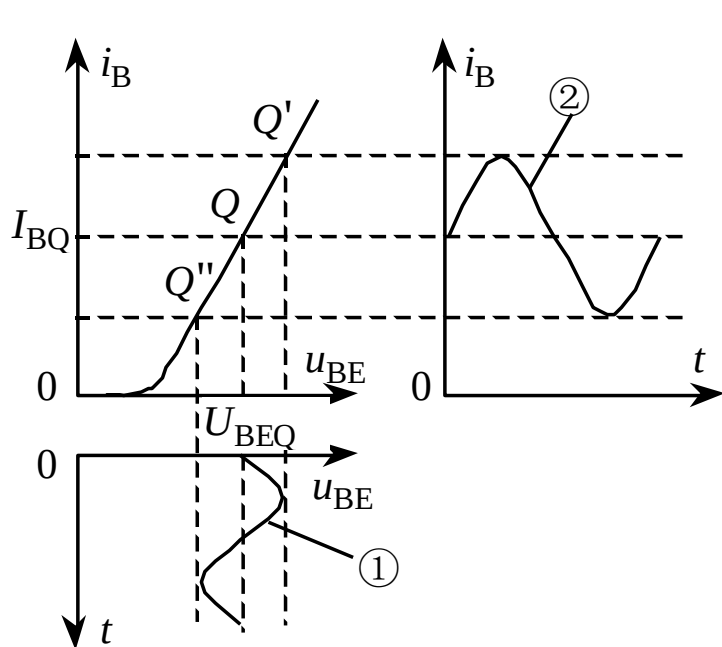
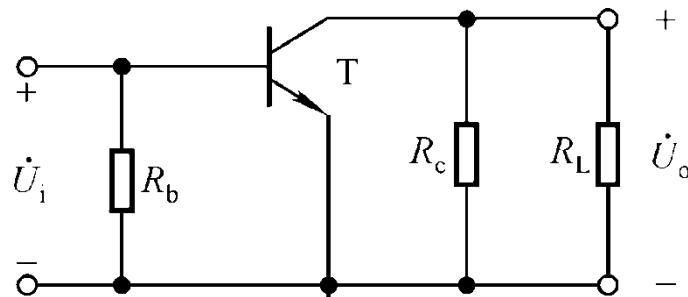
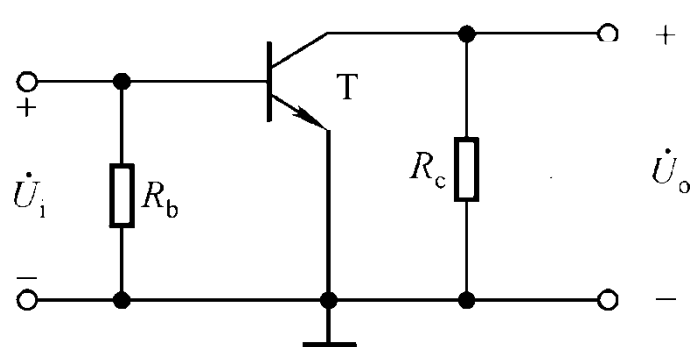
通常，放大电路中直流电源的作用和交流信号的作用共存，这使得电路的分析复杂化。为简化分析，将它们分开作用，引入直流通路和交流通路的概念。

1. 直流通路：① $U_s=0$ ，保留 R_s ；② 电容开路；③ 电感相当于短路（线圈电阻近似为0）。
2. 交流通路：① 大容量电容相当于短路；② 直流电源相当于短路（内阻为0）。

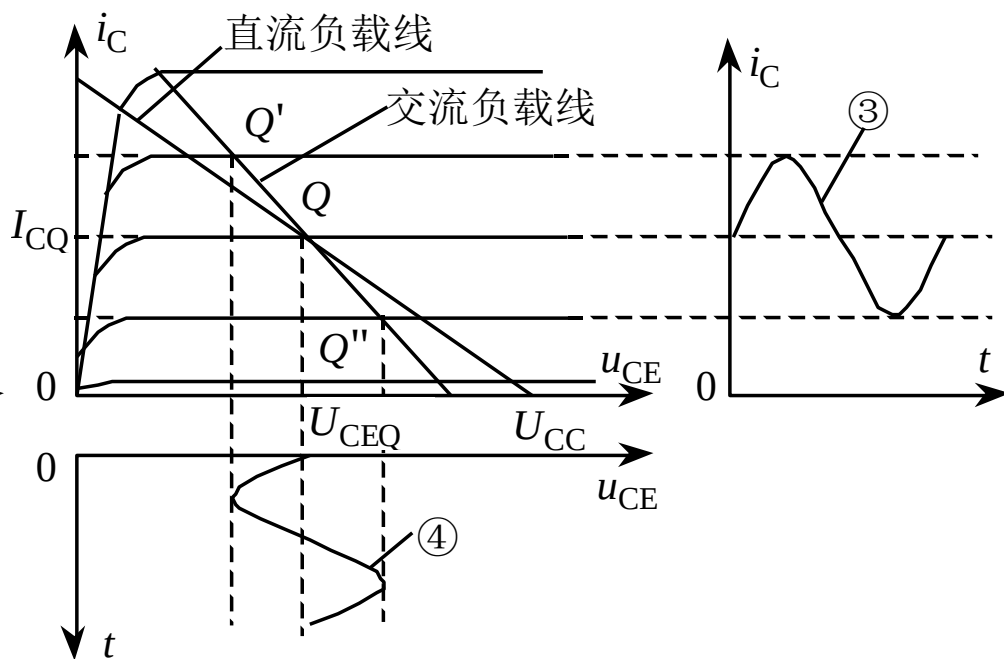
交流通路分析



阻容耦合单管共射放大电路的直流负载线和交流负载线



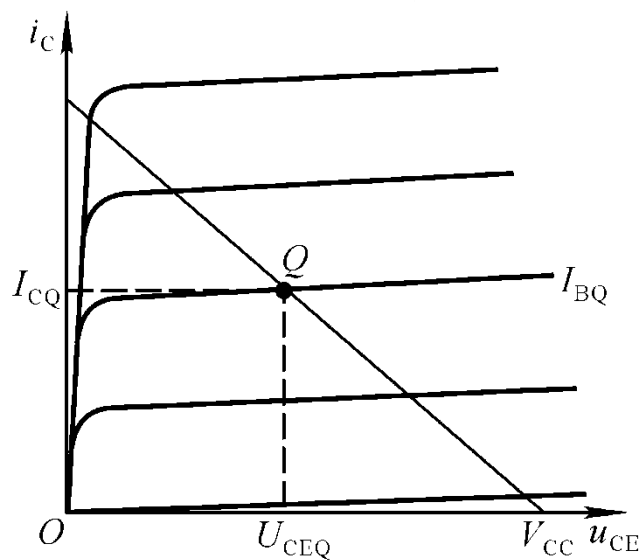
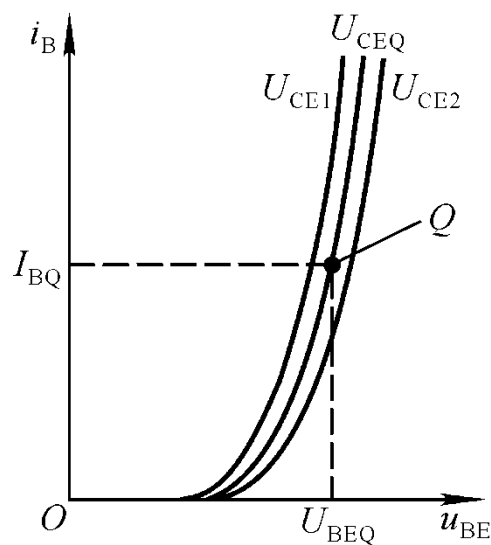
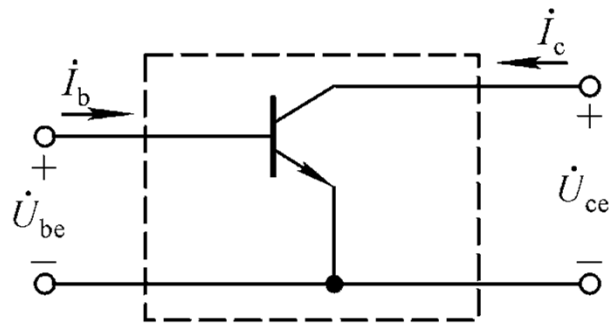
(a) 输入回路



(b) 输出回路

低频小信号模型-微变等效电路

- 在交流通路中可将晶体管看成一个二端口网络，输入回路、输出回路各为一个端口。



$$\begin{cases} u_{BE} = f(i_B, u_{CE}) \\ i_C = f(i_B, u_{CE}) \end{cases}$$

在低频、小信号作用下的关系式

$$\begin{cases} du_{BE} = \frac{\partial u_{BE}}{\partial i_B} \Big|_{U_{CE}} di_B + \frac{\partial u_{BE}}{\partial u_{CE}} \Big|_{I_B} du_{CE} \\ di_C = \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \Big|_{U_{CE}} di_B + \frac{\partial i_C}{\partial u_{CE}} \Big|_{I_B} du_{CE} \end{cases}$$

电阻

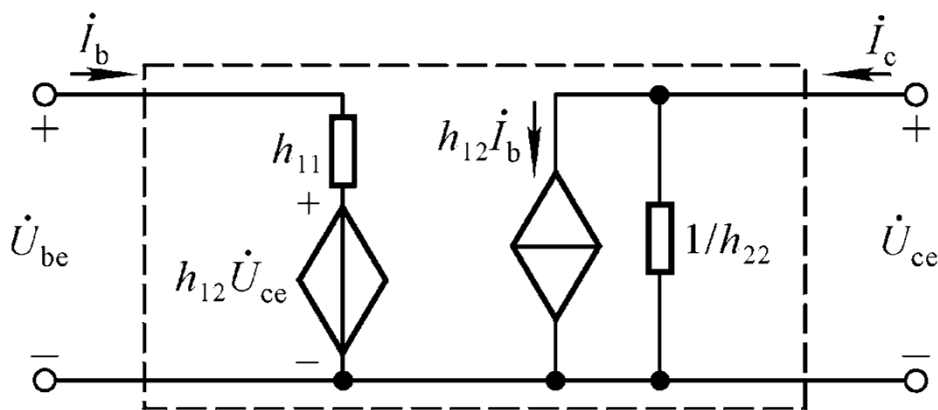
无量纲

$$\begin{cases} \dot{U}_{be} = h_{11} \dot{I}_b + h_{12} \dot{U}_{ce} \\ \dot{I}_c = h_{21} \dot{I}_b + h_{22} \dot{U}_{ce} \end{cases}$$

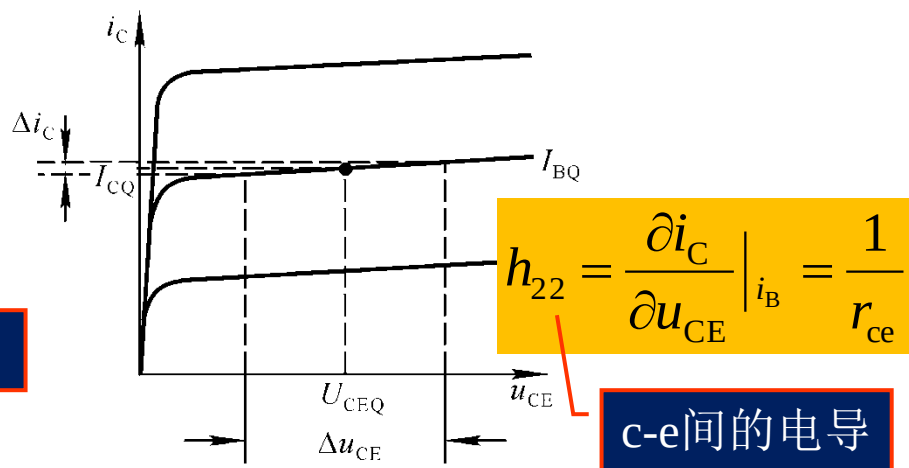
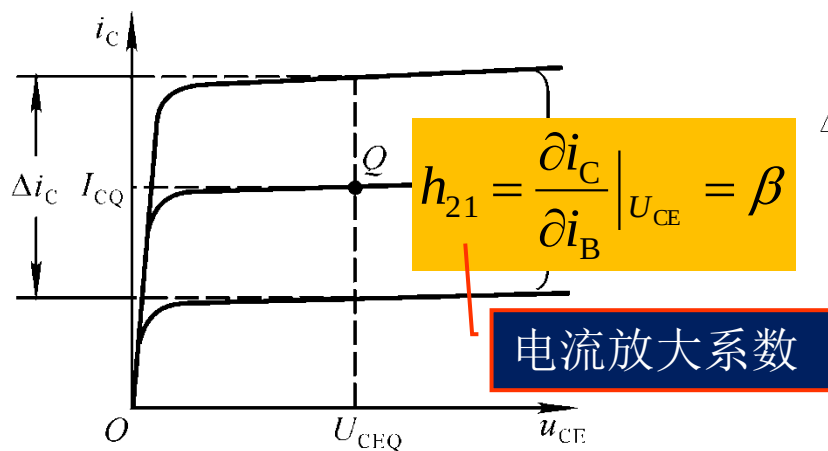
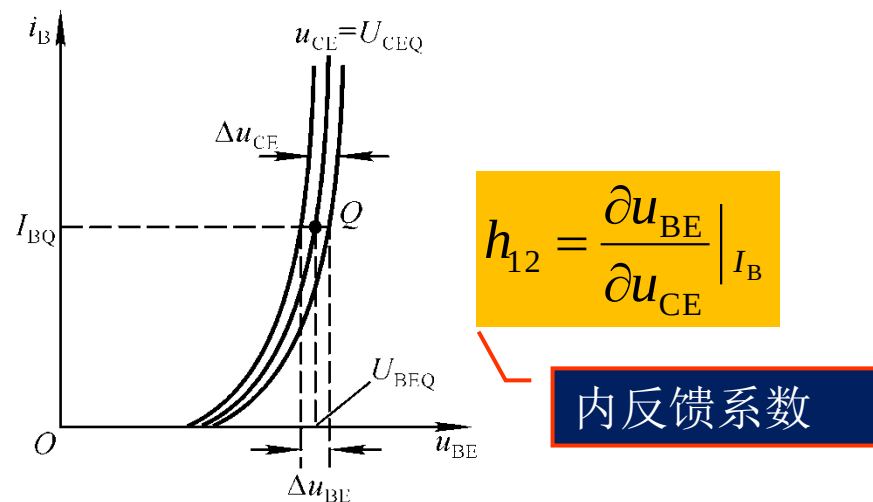
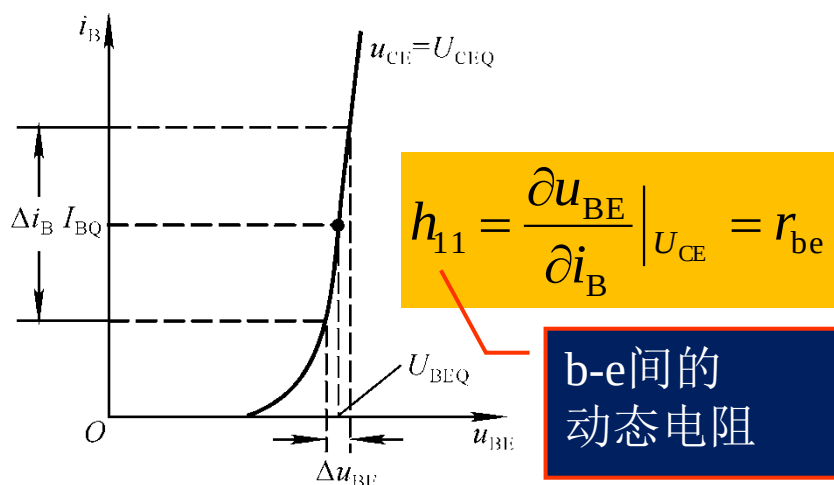
无量纲

电导

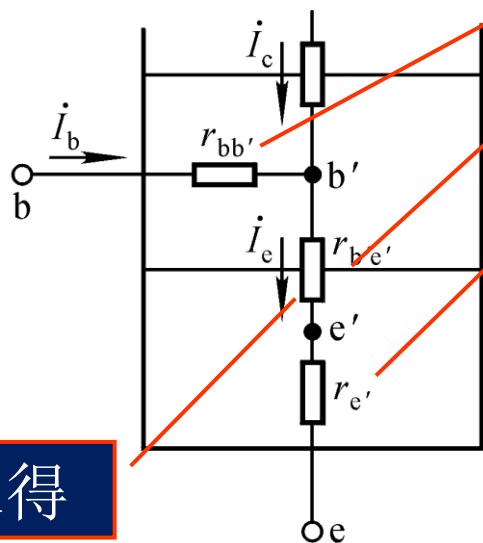
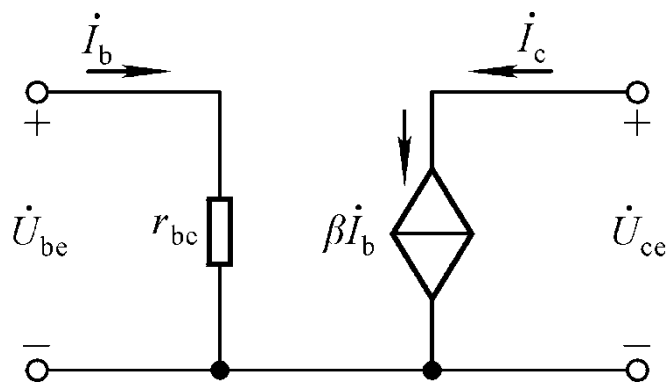
交流等效模型（按以上式子画模型）



h 参数的物理意义



简化的 h 参数等效电路—交流等效模型



基区体电阻

发射结电阻

发射区体电阻
数值小可忽略

利用PN结的电流方程可求得

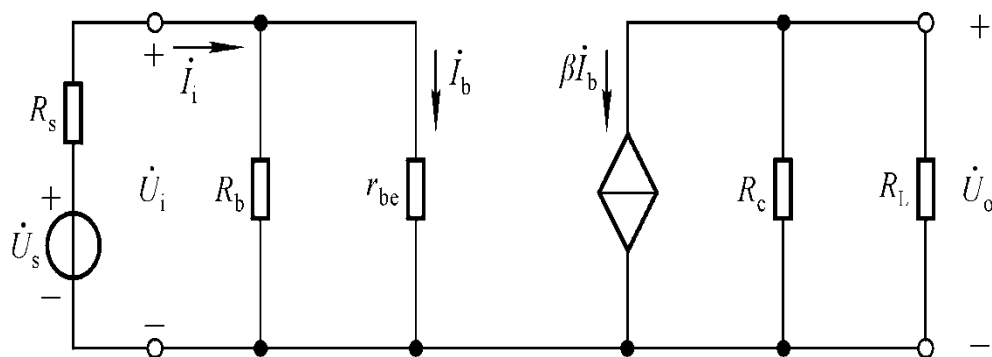
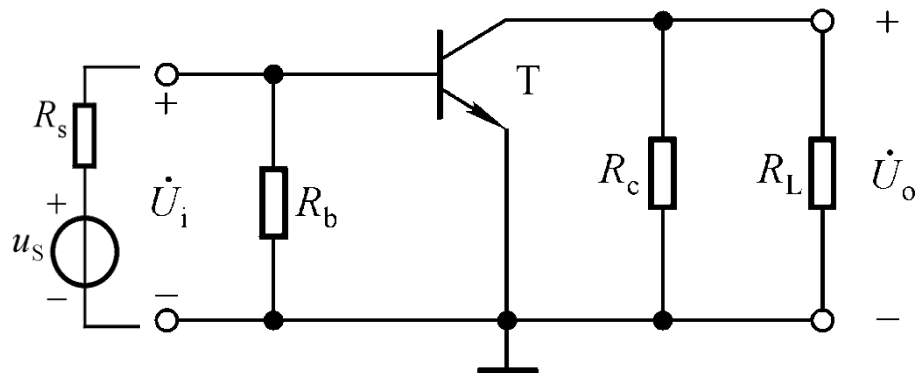
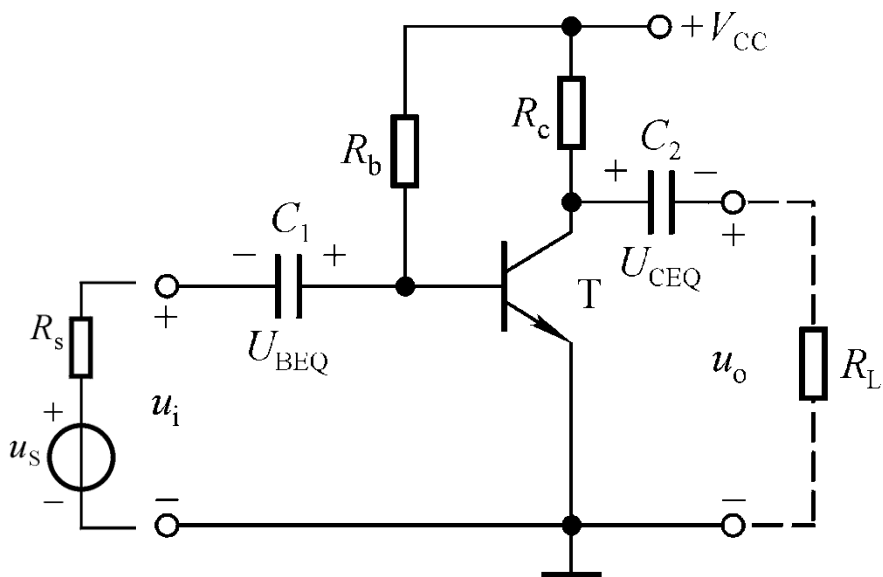
$$r_{be} = \frac{U_{be}}{I_b} = r_{bb'} + r_{b'e} \approx r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}}$$

查阅手册

由 I_{EQ} 算出

在输入特性曲线上， Q 点越高， r_{be} 越小！

阻容耦合共射放大电路的动态分析



$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\dot{I}_c (R_c // R_L)}{\dot{I}_b r_{be}} = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}}$$

$$\dot{A}_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_s} \cdot \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \dot{A}_u$$

$$R_i = R_b // r_{be} \approx r_{be}$$

$$R_o = R_c$$

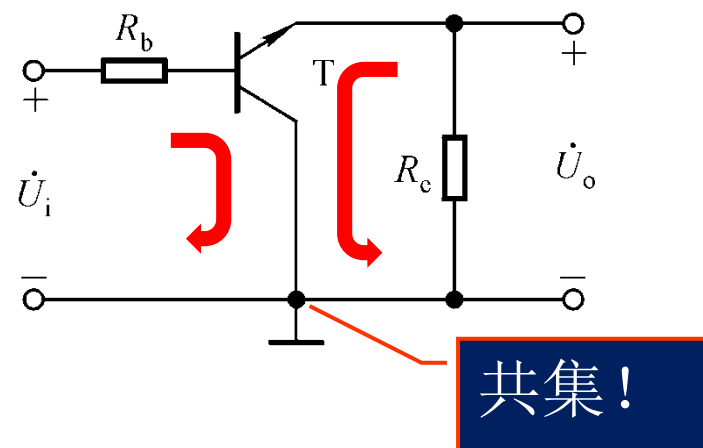
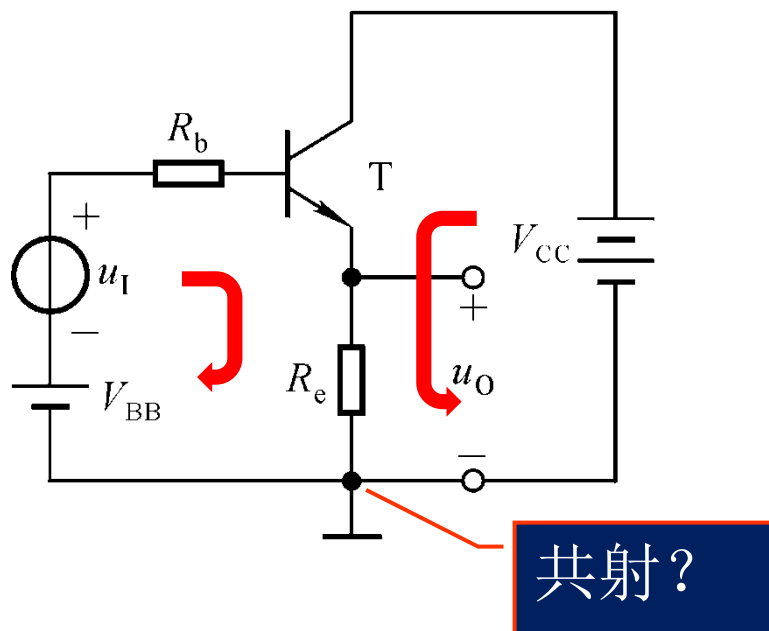
输入电阻中不含 R_s ，输出电阻中不含 R_L

三种基本放大电路

共射、共集、共基

电压放大倍数、输入电阻、输出电阻

基本共集放大电路



1. 静态分析

$$V_{BB} = I_{BQ}R_b + U_{BEQ} + I_{EQ}R_e$$

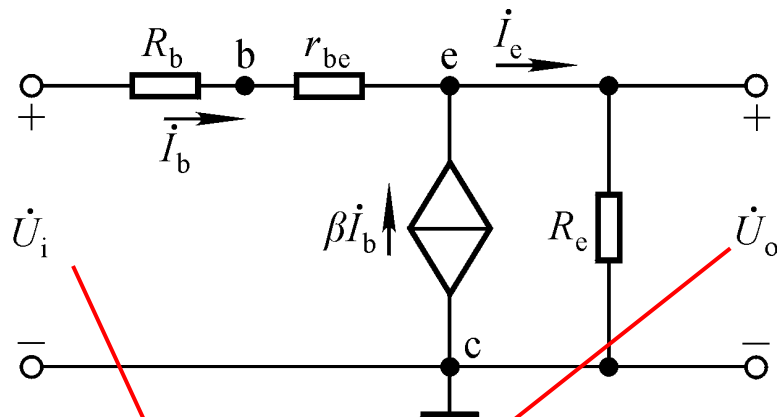
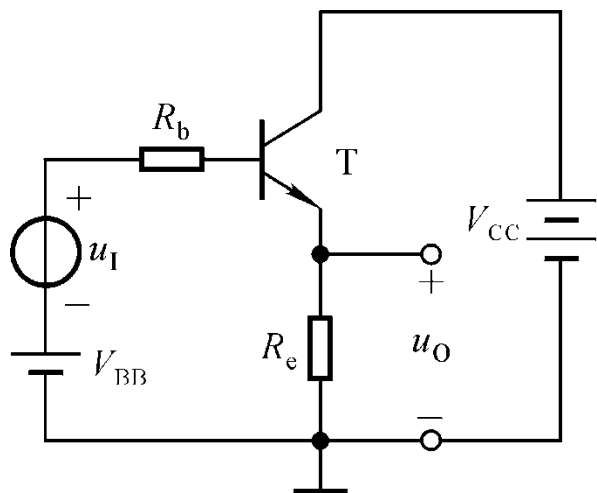
$$V_{CC} = U_{CEQ} + I_{EQ}R_e$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BEQ}}{R_b + (1 + \beta)R_e}$$

$$I_{EQ} = (1 + \beta)I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ}R_e$$

2. 动态分析：电压放大倍数



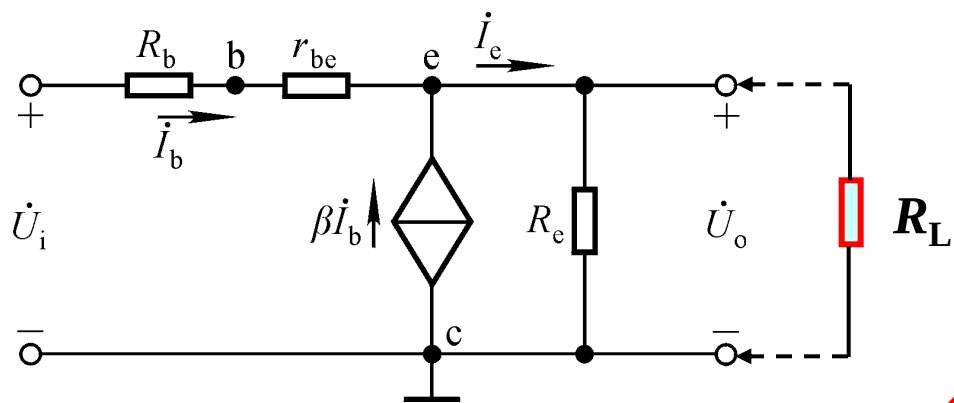
$$\begin{aligned}\dot{A}_u &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{I}_e R_e}{\dot{I}_b (R_b + r_{be}) + \dot{I}_e R_e} \\ &= \frac{(1 + \beta) R_e}{R_b + r_{be} + (1 + \beta) R_e}\end{aligned}$$

$$U_o < U_i$$

故称之为射
极跟随器

若 $(1 + \beta) R_e \gg R_b + r_{be}$, 则 $\dot{A}_u \approx 1$, 即 $U_o \approx U_i$ 。

2. 动态分析：输入电阻的分析



$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = \frac{U_i}{I_b} = R_b + r_{be} + (1 + \beta)R_e$$

从基极看 R_e ，被增大到 $(1+\beta)$ 倍

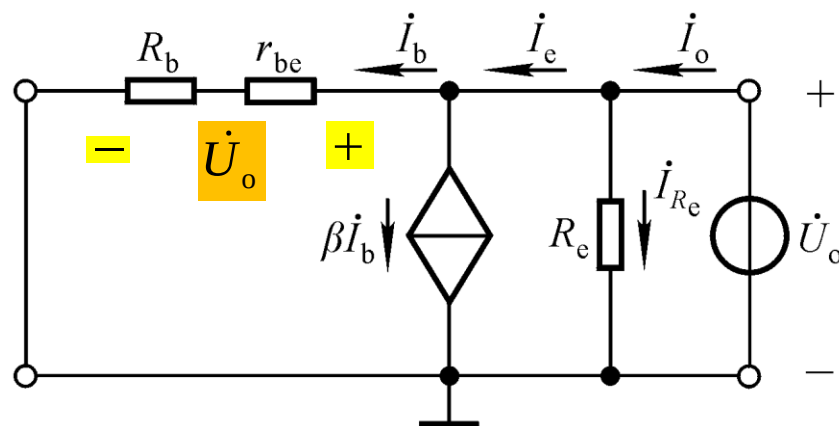
带负载电阻后

$$R_i = R_b + r_{be} + (1 + \beta)(R_e // R_L)$$

R_i 与负载有关！

2. 动态分析：输出电阻的分析

令 U_s 为零，保留 R_s ，在输出端加 U_o ，产生 I_o ， $R_o = U_o / I_o$ 。



R_o 与信号源内阻有关！

从射极看基极回路电阻，被减小到 $(1+\beta)$ 倍

$$\begin{aligned} R_o &= \frac{U_o}{I_o} = \frac{U_o}{I_{R_e} + I_e} \\ &= \frac{U_o}{\frac{U_o}{R_e} + (1+\beta) \frac{U_o}{R_b + r_{be}}} \\ &= R_e // \frac{R_b + r_{be}}{1+\beta} \end{aligned}$$

3. 特点：输入电阻大，输出电阻小；只放大电流，不放大电压；在一定条件下有电压跟随作用！

射极跟随器的特点：

- ①电压放大倍数小于1，但约等于1，即电压跟随。
- ②输入电阻较高。
- ③输出电阻较低。

射极跟随器的用途：

射极跟随器具有较高的输入电阻和较低的输出电阻，这是射极跟随器最突出的优点。射极跟随器常用作多级放大器的第一级或最末级，也可用于中间隔离级。用作输入级时，其高的输入电阻可以减轻信号源的负担，提高放大器的输入电压。用作输出级时，其低的输出电阻可以减小负载变化对输出电压的影响，并易于与低阻负载相匹配，向负载传送尽可能大的功率。

基本共基放大电路

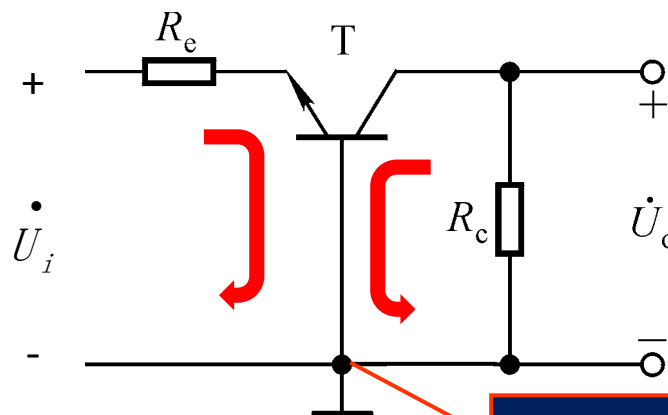
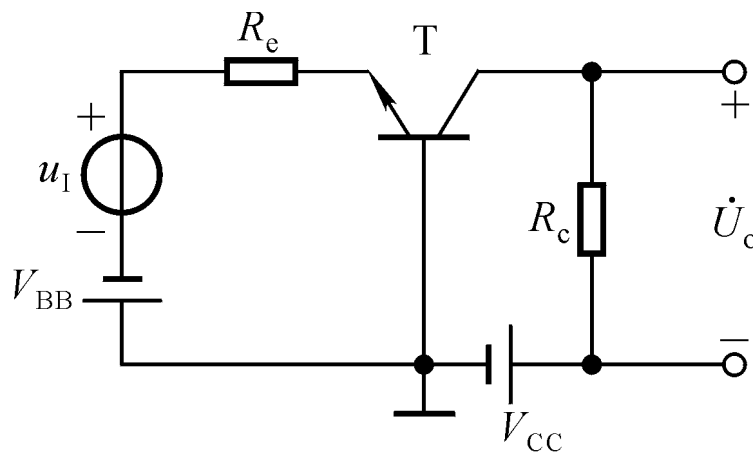
1. 静态分析

$$\begin{cases} U_{\text{BEQ}} + I_{\text{EQ}} R_e = V_{\text{BB}} \\ I_{\text{CQ}} R_c + U_{\text{CEQ}} - U_{\text{BEQ}} = V_{\text{CC}} \end{cases}$$

$$I_{\text{EQ}} = \frac{V_{\text{BB}} - U_{\text{BEQ}}}{R_e}$$

$$I_{\text{BQ}} = \frac{I_{\text{EQ}}}{1 + \beta}$$

$$U_{\text{CEQ}} \approx V_{\text{CC}} - I_{\text{CQ}} R_c + U_{\text{BEQ}}$$



共基!

2. 动态分析

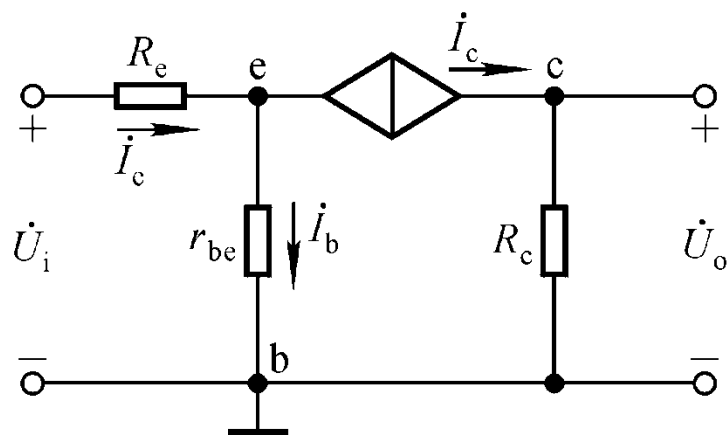
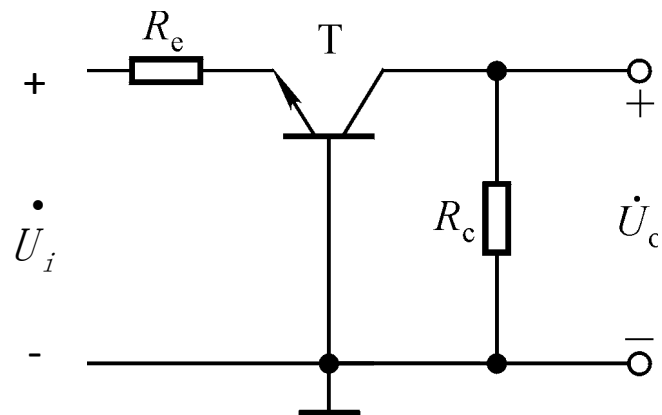
$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{I}_c R_c}{\dot{I}_e R_e + \dot{I}_b r_{be}} = \frac{\beta R_c}{r_{be} + (1 + \beta) R_e}$$

$$R_i = R_e + \frac{r_{be}}{1 + \beta}$$

$$R_o = R_c$$

3. 特点:

输入电阻小，频带宽！只放大电压，不放大电流！

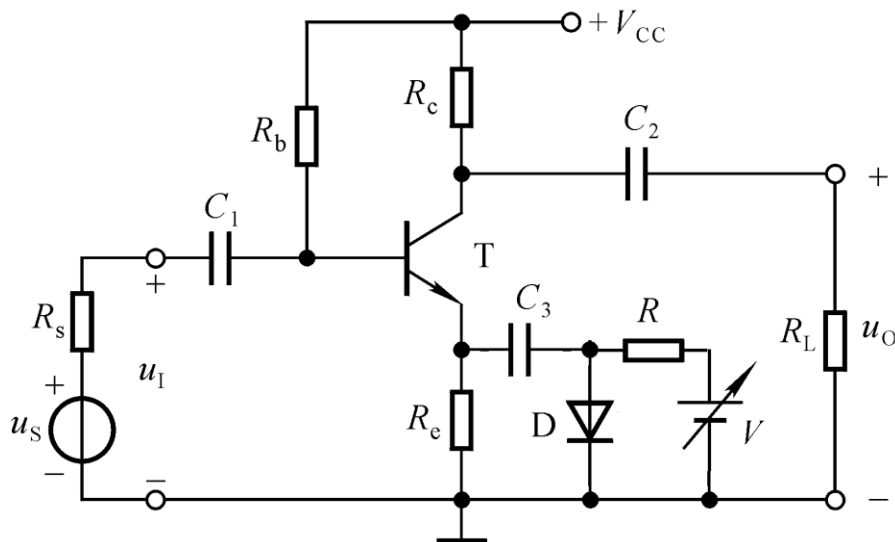


三种接法的比较：空载情况下

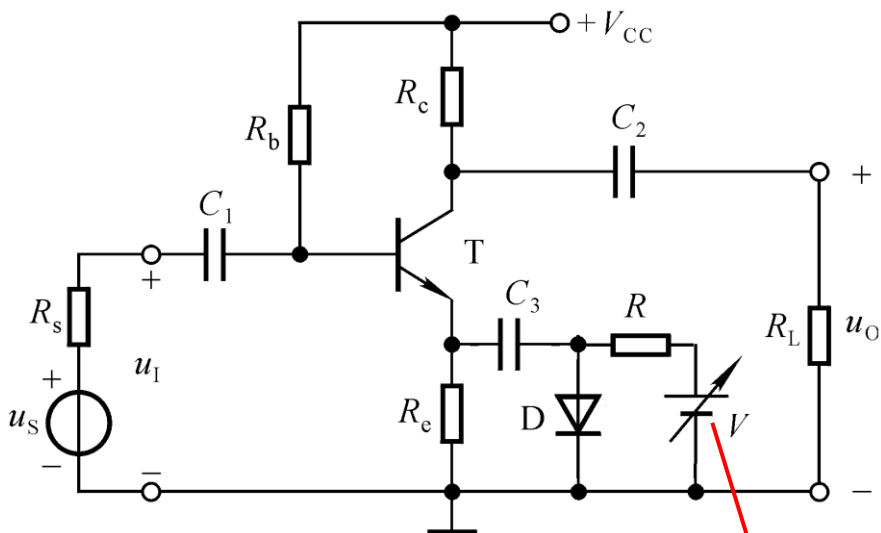
接法	共射	共集	共基
A_u	大	小于1	大
A_i	β	$1+\beta$	α
R_i	中	大	小
R_o	大	小	大
频带	窄	中	宽

讨论

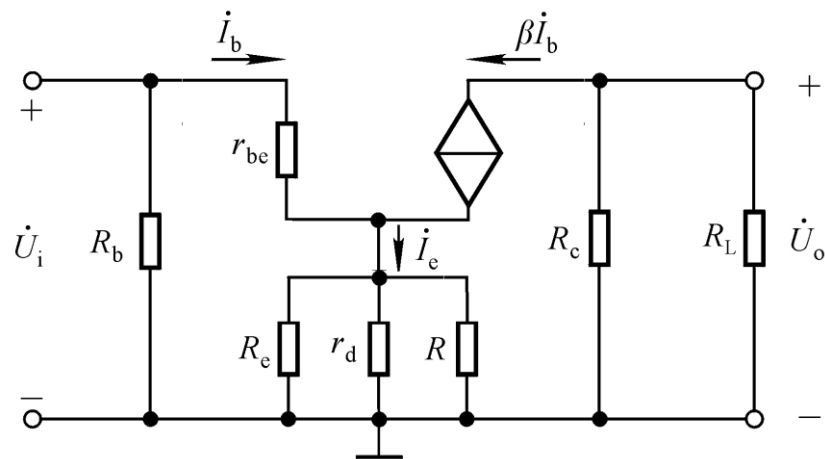
电路如图，所有电容对交流信号均可视为短路。



1. Q 为多少？
2. R_e 有稳定 Q 点的作用吗？
3. 电路的交流等效电路？
4. V 变化时，电压放大倍数如何变化？



改变电压放大倍数



$$\dot{A}_u = - \frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_e // r_D // R)}$$

当 $R_e // R \gg r_D$ 时,

$$\dot{A}_u \approx - \frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)r_D}, \quad V \uparrow \rightarrow r_D \downarrow \rightarrow |\dot{A}_u| \uparrow$$

§ 2.6 基于MOSFET基本放大电路

- 一、MOSFET类型
- 二、静态工作点的设置方法
- 三、动态分析

MOSFET 分类

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{增强型} \left\{ \begin{array}{l} \text{N沟道}(u_{GS} > 0, u_{DS} > 0) \\ \text{P沟道}(u_{GS} < 0, u_{DS} < 0) \end{array} \right. \\ \text{耗尽型} \left\{ \begin{array}{l} \text{N沟道}(u_{GS} \text{ 极性任意}, u_{DS} > 0) \\ \text{P沟道}(u_{GS} \text{ 极性任意}, u_{DS} < 0) \end{array} \right. \end{array} \right. \text{MOSFET}$$

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Threshold_formation_nowatermark.gif

Enhancement mode MOSFET

E-Type MOSFET Transfer Curve

To determine I_D given V_{GS} :

$$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$$

Where:

V_T = threshold voltage
or voltage at which the
MOSFET turns on

k , a constant, can be determined by using
values at a specific point and the formula:

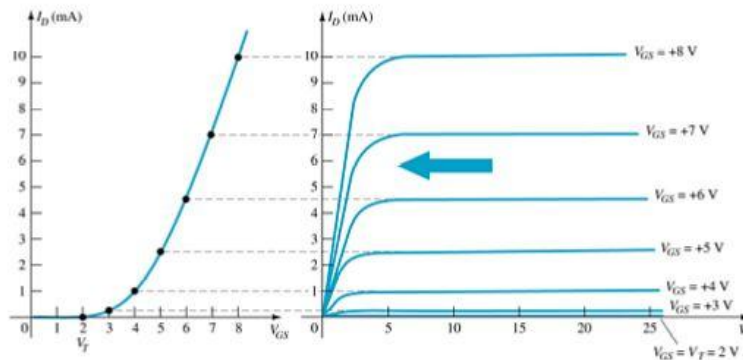
$$k = \frac{I_{D(ON)}}{(V_{GS(ON)} - V_T)^2}$$

V_{DSSat} can be calculated by:

$$V_{DSSat} = V_{GS} - V_T$$

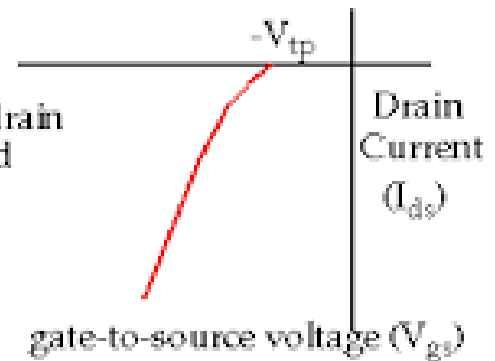
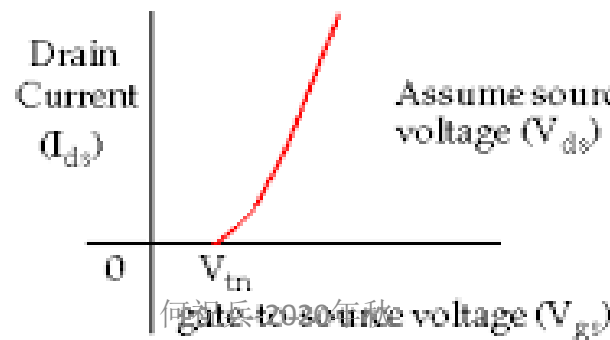
$$I_D = \frac{W\mu_n C_{ox}}{2L} (V_{GS} - U_{Th})^2$$

$$g_m = \left. \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{GS}} \right|_{U_{DS} = \text{常数}}$$

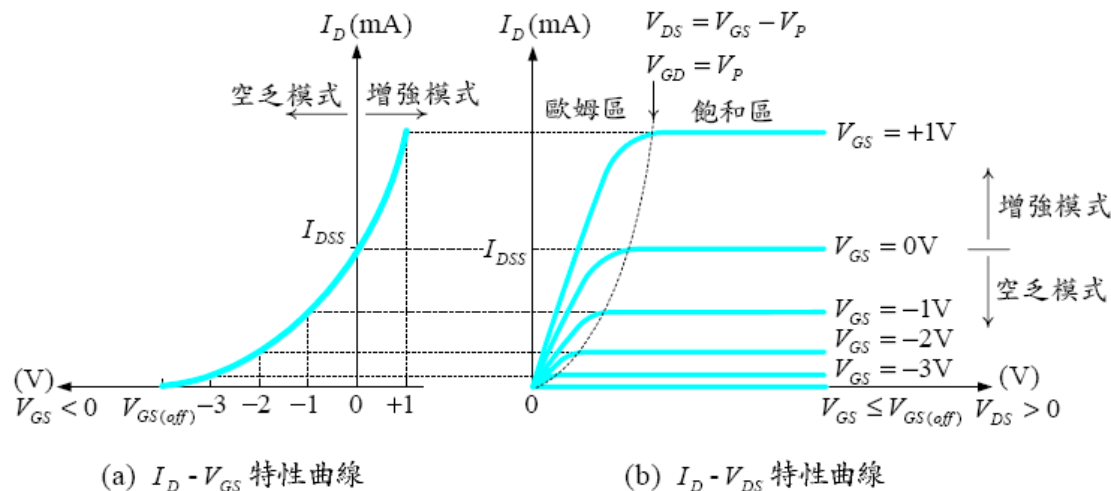


n-channel enhancement MOS

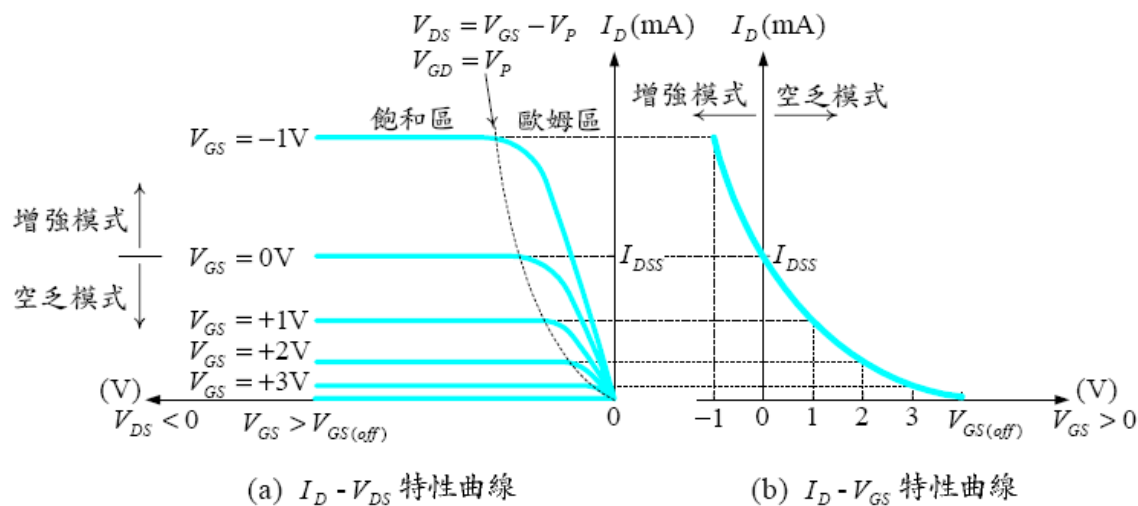
p-channel enhancement MOS



Depletion mode MOSFET

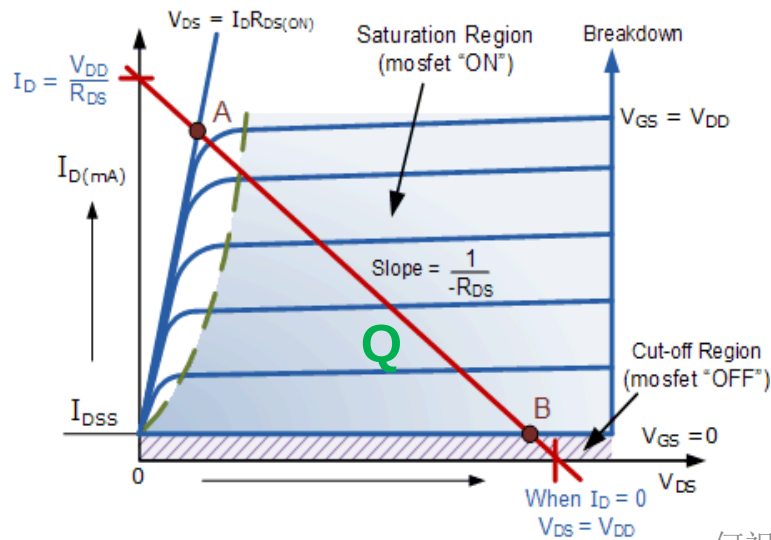
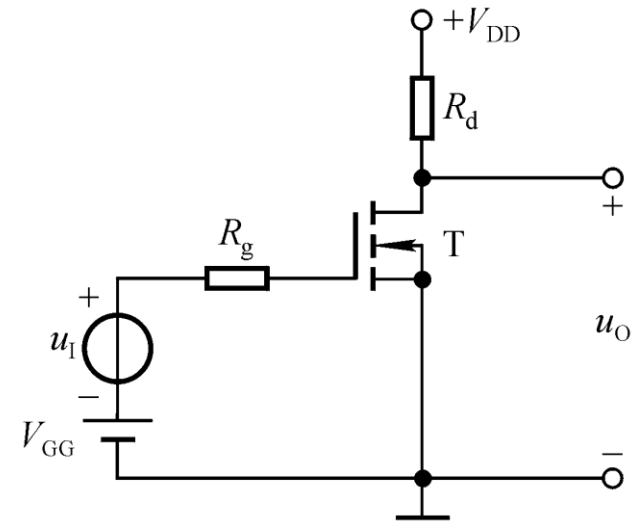
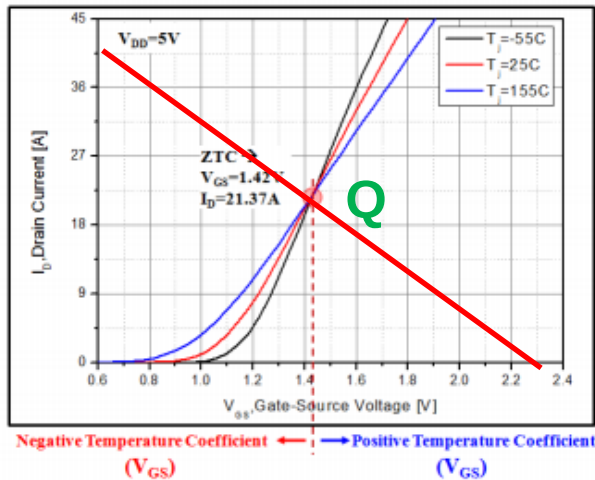


▲ 圖 8-16 N 通道空乏型 MOSFET 的特性曲線



何祝兵-2020年秋
▲ 圖 8-17 P 通道空乏型 MOSFET 的特性曲線

二、静态工作点的设置方法

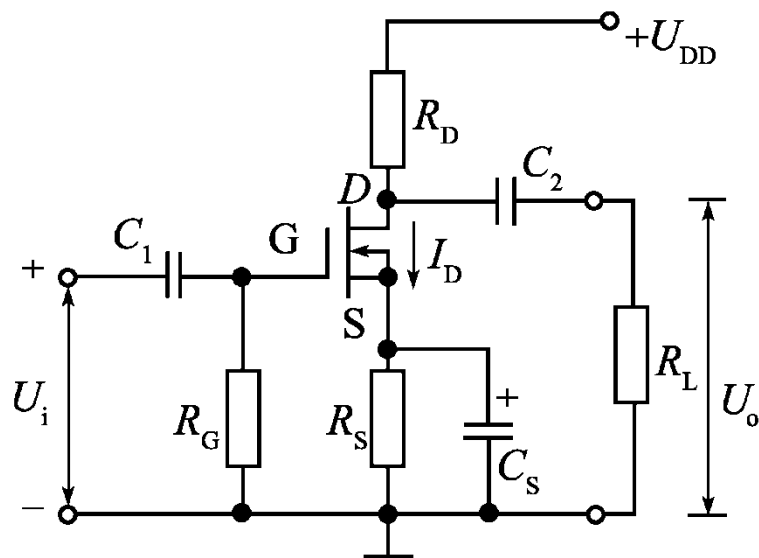


$$U_{GSQ} = V_{GG}$$

$$I_{DQ} = I_{D0} \left(\frac{V_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2$$

$$U_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} R_d$$

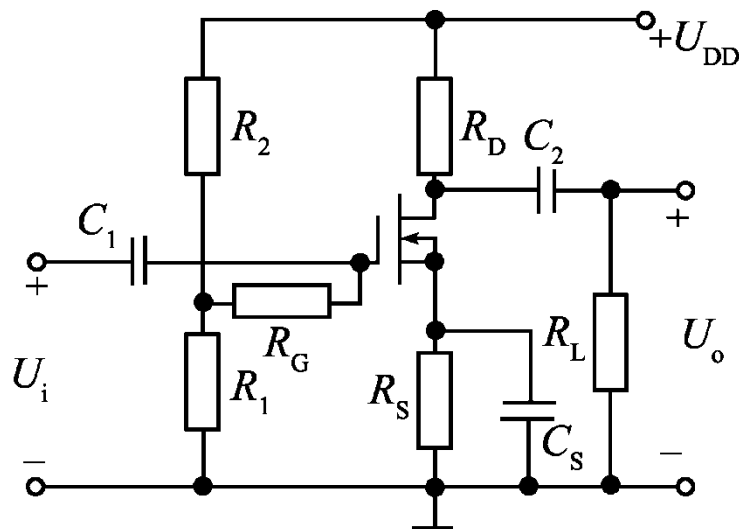
自给偏压电路



$$U_{GQ} = 0, \quad U_{SQ} = I_{DQ} R_s$$

$$U_{GSQ} = U_{GQ} - U_{SQ} = -I_{DQ} R_s$$

$$U_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} (R_d + R_s)$$

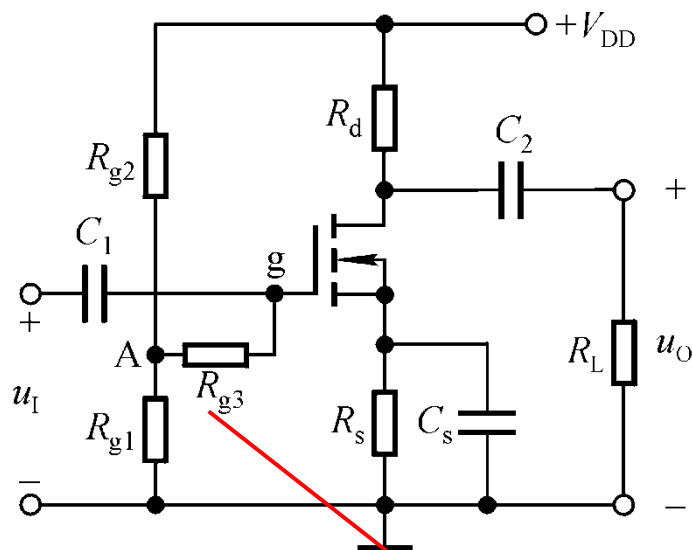


$$I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_{GS(off)}} \right)^2$$

哪种场效应管能够采用这种电路形式设置Q点？

3. 分压式偏置电路

即典型的Q点稳定电路



$$U_{GQ} = U_{AQ} = \frac{R_{g1}}{R_{g1} + R_{g2}} \cdot V_{DD}$$

$$U_{SQ} = I_{DQ} R_s$$

$$I_{DQ} = I_{DO} \left(\frac{U_{GSQ}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2$$

$$U_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} (R_d + R_s)$$

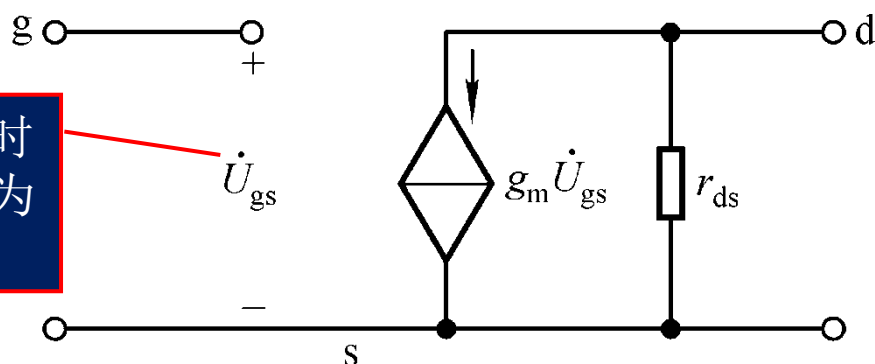
为什么加 R_{g3} ?其数值应大些小些?

哪种场效应管能够采用这种电路形式设置Q点?

三、场效应管放大电路的动态分析

1. 场效应管的交流等效模型

与晶体管的 h 参数等效模型类比：



近似分析时
可认为其为
无穷大！

$$i_D = f(u_{GS}, u_{DS})$$

$$di_D = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \right|_{U_{DS}} du_{GS} + \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{DS}} \right|_{U_{GS}} du_{DS}$$

$$\left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \right|_{U_{DS}} = g_m$$

$$\left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{DS}} \right|_{U_{GS}} = \frac{1}{r_{DS}}$$

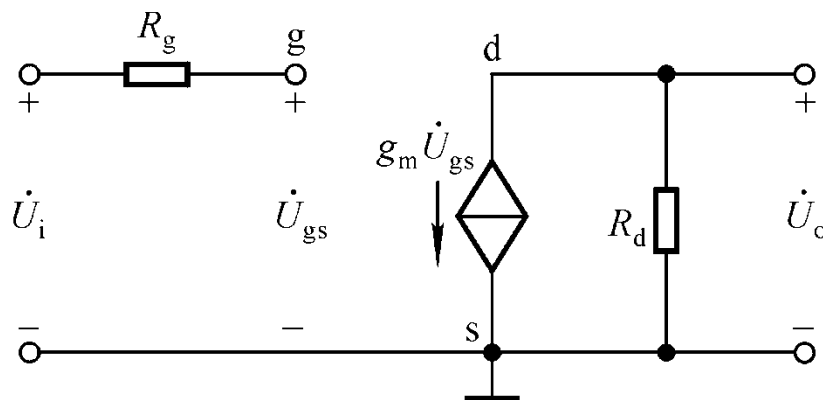
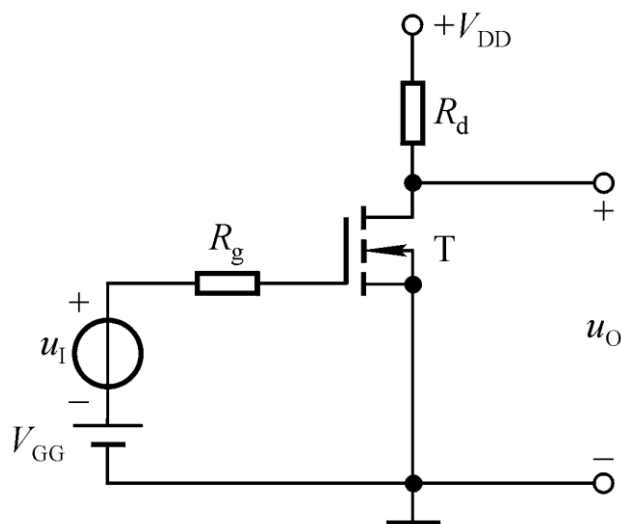
$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \right|_{U_{DS}}$$

根据 i_D 的表达式或输入回路转移特性可求得。

r_{ds}

代表输出回路曲线中上翘的程度，值很大。

2. 基本共源放大电路的动态分析



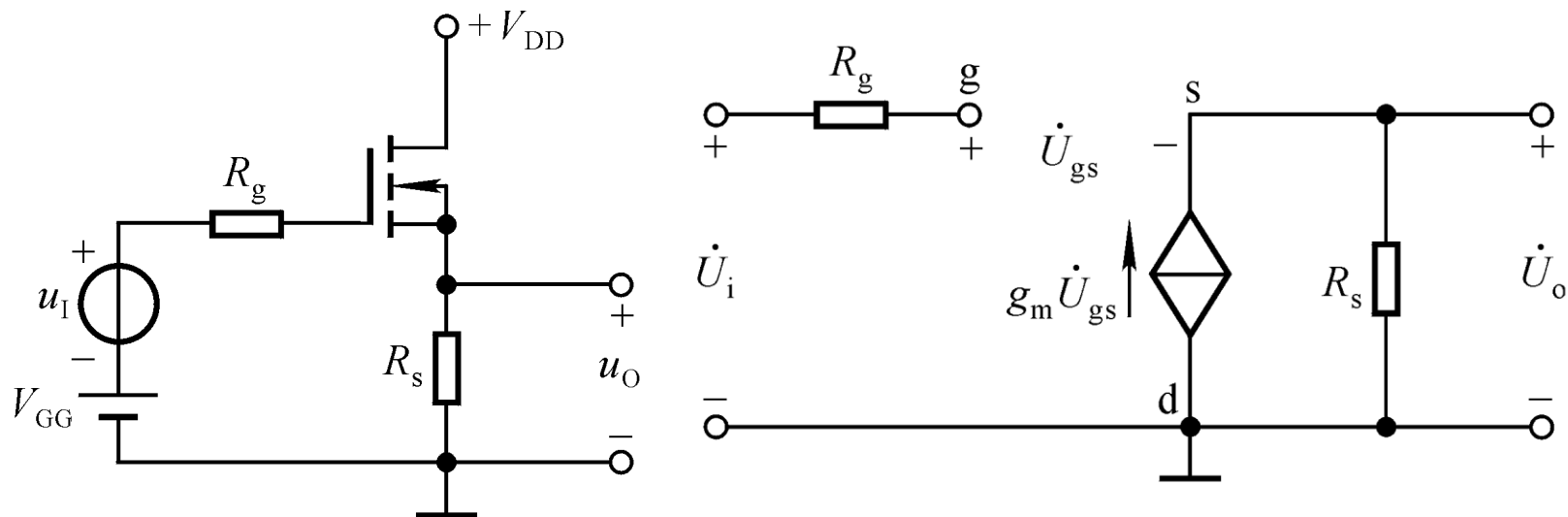
$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\dot{I}_d R_d}{\dot{U}_{gs}} = -g_m R_d$$

$$R_i = \infty$$

$$R_o = R_d$$

若 $R_d=3\text{k}\Omega$, $R_g=5\text{k}\Omega$,
 $g_m=2\text{mS}$, 则 $\dot{A}_u = ?$
 与共射电路比较。

3. 基本共漏放大电路的动态分析

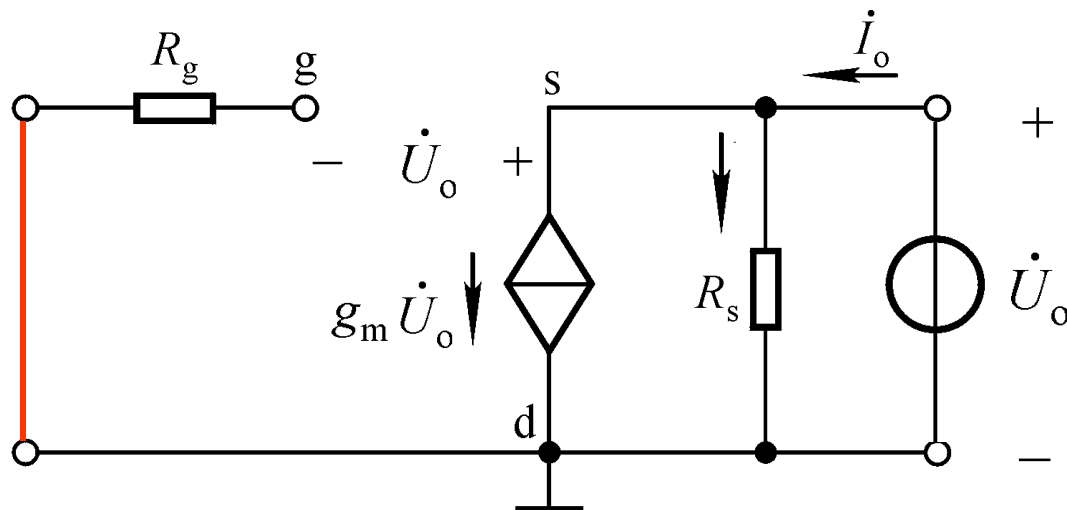


$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{I}_d R_s}{\dot{U}_{gs} + \dot{I}_d R_s} = \frac{g_m R_s}{1 + g_m R_s}$$

$$R_i = \infty$$

若 $R_s = 3\text{k}\Omega$, $g_m = 2\text{mS}$, 则
 $\dot{A}_u = ?$

基本共漏放大电路输出电阻的分析

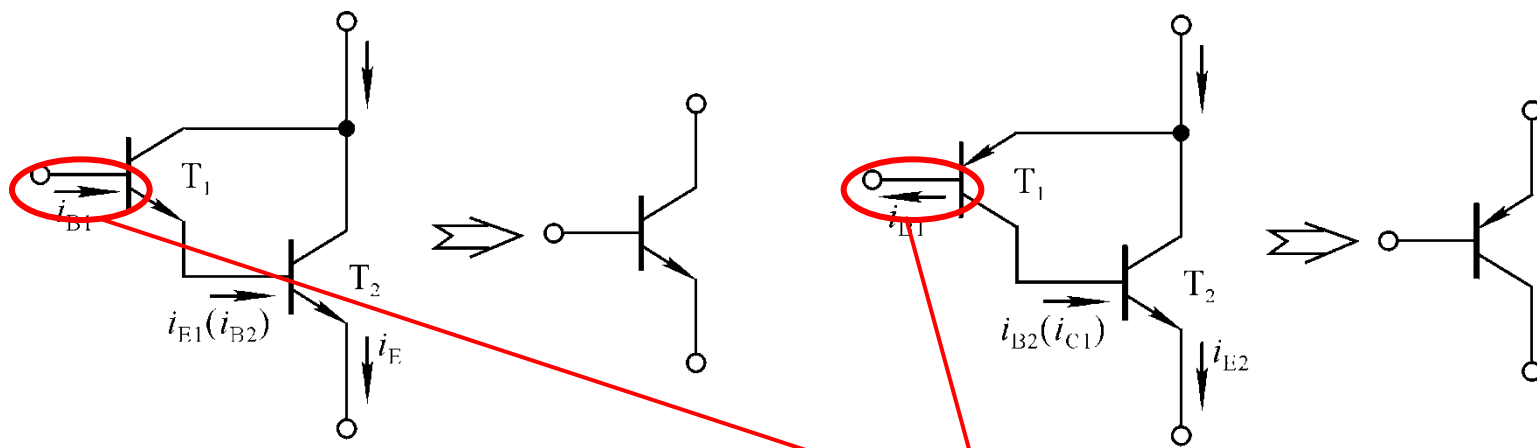


$$R_o = \frac{U_o}{I_o} = \frac{U_o}{\frac{U_o}{R_s} + g_m U_o} = R_s // \frac{1}{g_m}$$

若 $R_s = 3\text{k}\Omega$, $g_m = 2\text{mS}$,
则 $R_o = ?$

一、复合管

复合管的组成：多只管子合理连接等效成一只管子。
目的：增大 β ，减小前级驱动电流，改变管子的类型。

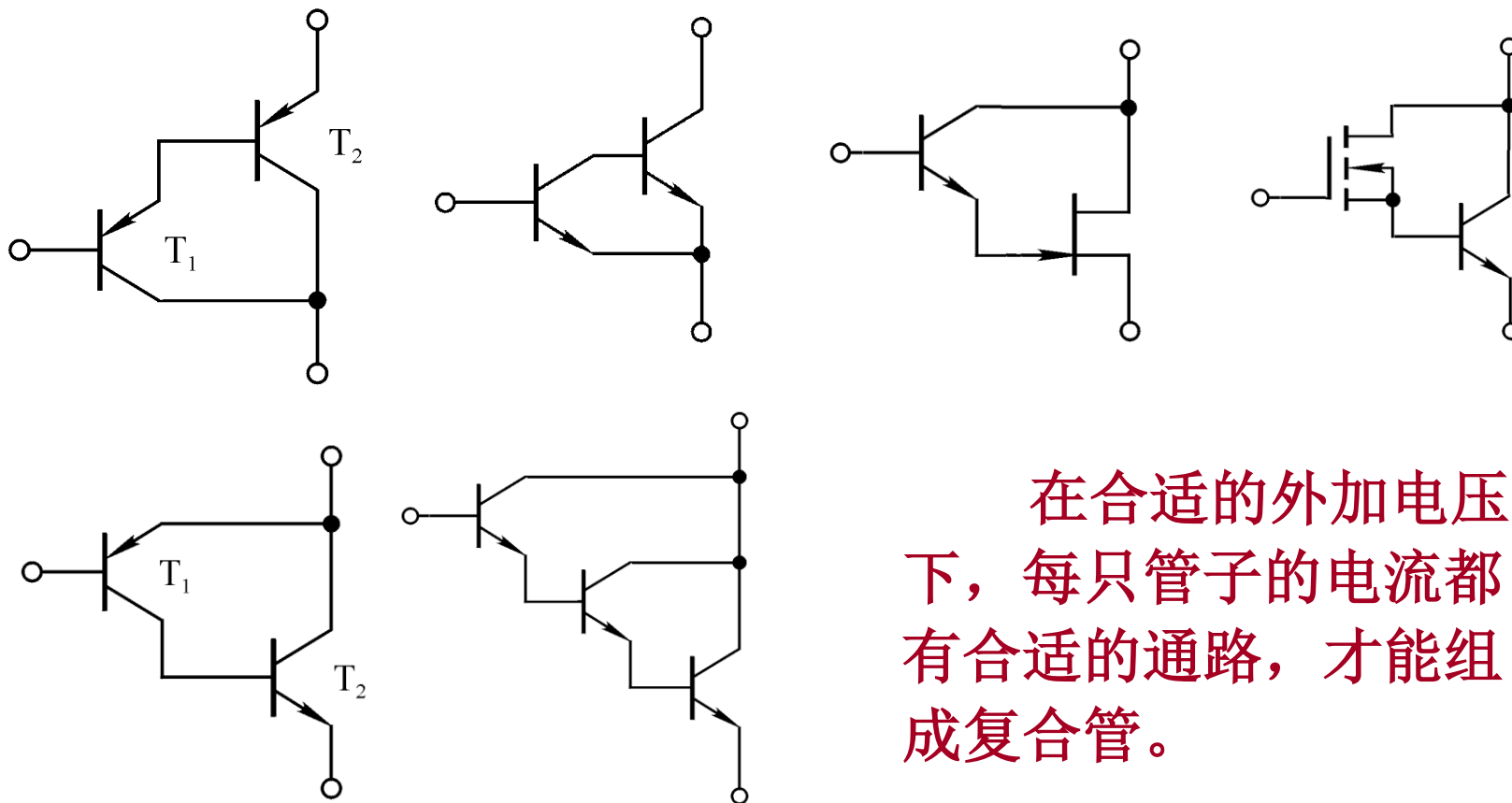


$$i_E = i_{B1}(1 + \beta_1)(1 + \beta_2)$$

$$\beta \approx \beta_1 \beta_2$$

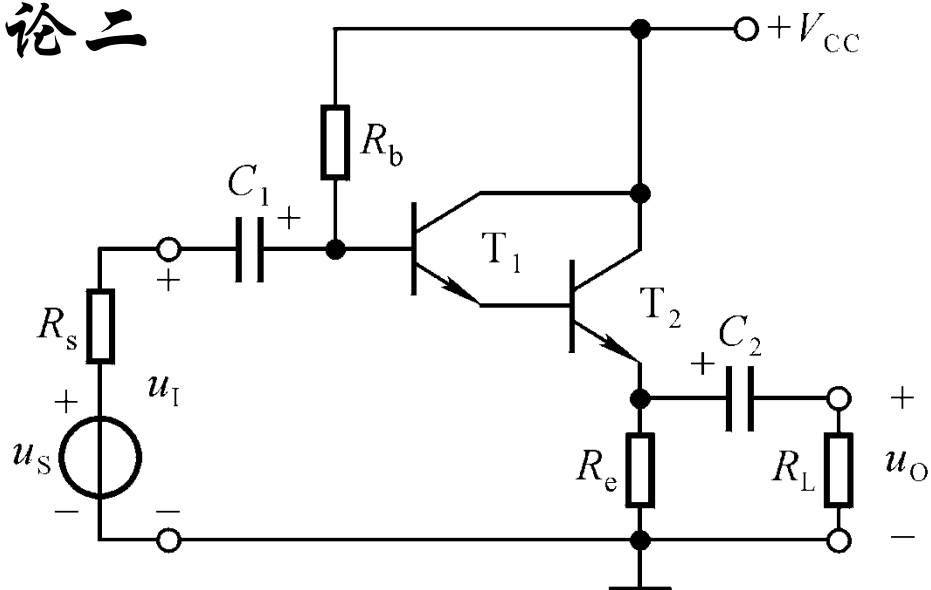
不同类型的管子复合后，
其类型决定于 T_1 管。

讨论一：判断下列各图是否能组成复合管



在合适的外加电压下，每只管子的电流都有合适的通路，才能组成复合管。

讨论二



$R_i=?$ $R_o=?$

$$R_i = R_b // \{r_{be1} + (1 + \beta_1)[r_{be2} + (1 + \beta_2)(R_e // R_L)]\}$$

$$R_o = R_e // \frac{r_{be2} + \frac{r_{be1} + R_b // R_s}{1 + \beta_1}}{1 + \beta_2}$$